

第6章 相变与潜热

6. 1 相与相变

6. 2 气液相变

6. 3 固液和固气相变

6. 4 相平衡

6. 5 临界现象*

物态

6.1 相与相变

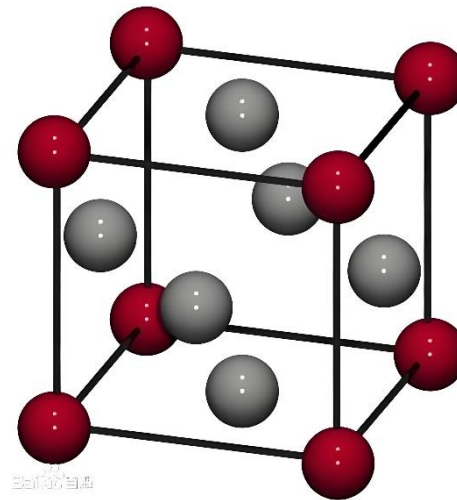
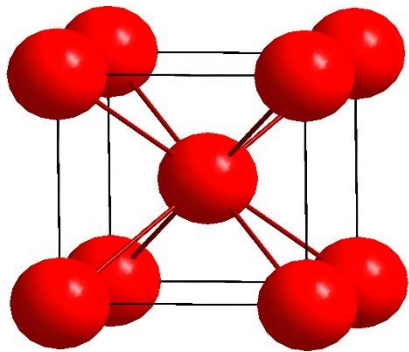
粒子堆积密集
程度，仅考虑
表现状态

6.1.1 相

在没有外界影响下，被一定的边界包围的具有**确定的**物理、化学性质的一个系统（均匀物质）所处的聚集态

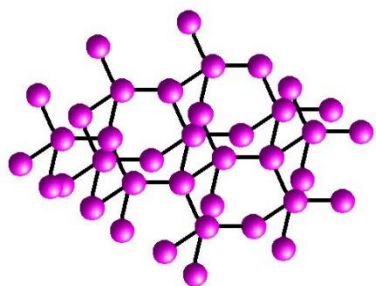
相要考虑系统物理和化学性质的均匀性，也就是考虑物质的**内部结构**

α -Fe、 δ -Fe: 体心立方

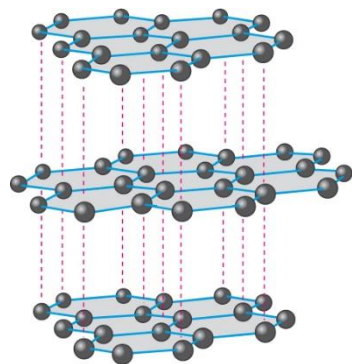


γ -Fe: 面心立方

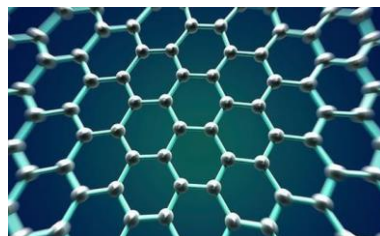
对固体说，不同的点阵结构对应于不同的物理性质（多相）



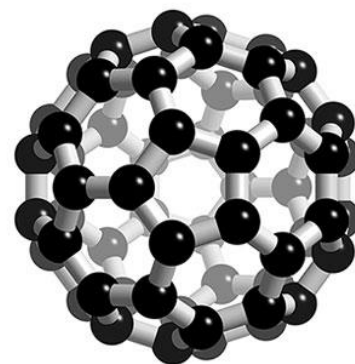
金刚石



石墨



石墨烯



C_{60}

固态

通常的气体及纯液体都只有一个相（在低温下的液态氦有氦I及氦II两个液相）

复相：两个以上的相

元：一种纯物质

单元系指的是单一化学成分的物质组成的系统

相变：物质不同相之间转变

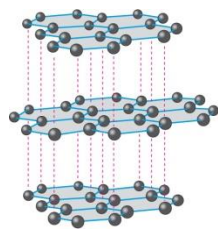


相变过程中都伴随有某些物理性质的突然变化

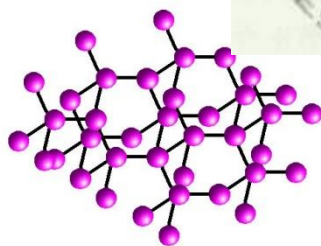
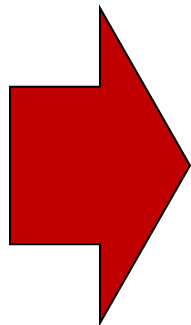
高温高压人工合成钻石

5~10万个大气压

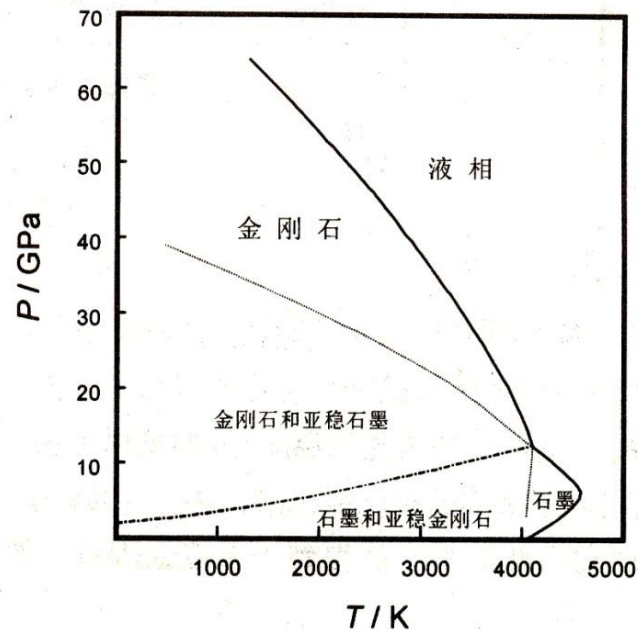
~2000°C



石墨



金刚石



6.1.2 一级相变与潜热

1. 一级相变

相变过程中如果体积发生变化，并发生热量传递的过程。这种相变叫做一级相变

通常是由温度变化引起的，涉及到的是气、液、固三态间的转变

相变潜热

$$l = (u_2 - u_1) + p(v_2 - v_1)$$

l 称为单位质量的相变潜热

设 h_1 、 h_2 分别表示1相和2相单位质量的焓，则

$$h_1 = u_1 + pv_1$$

$$h_2 = u_2 + pv_2$$

$$l = h_2 - h_1$$

相变时 “体积发生变化”
并伴有 “相变潜热”

6.1.3 二级相变*

不涉及通常的气、液、固三态间的转变，而是在经历某一温度时物质的某种性质发生转变或变化。例如，相变时体积不发生变化，也没有相变潜热，只是热容、体膨胀系数、等温压缩率这些物理量发生突变，这类相变称为二级相变

(结构或结构的有序度变化)

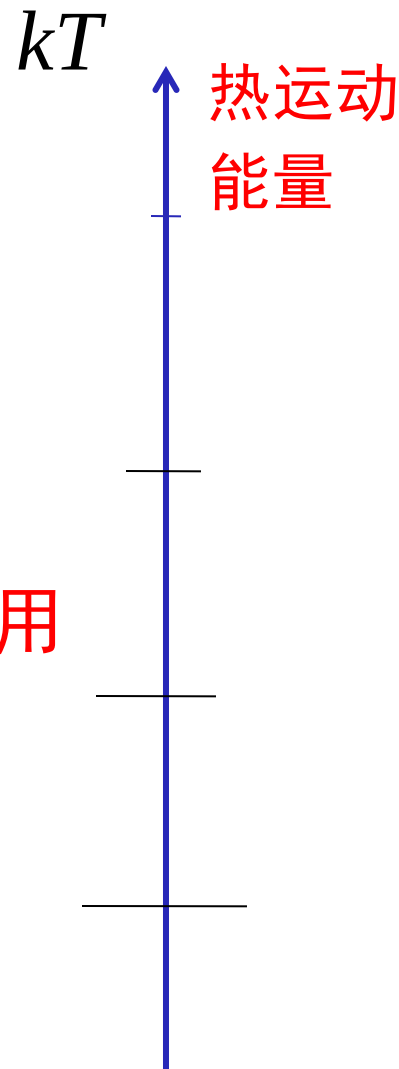
6.1.4 相变的物理机制

相变是物质原子和分子的热运动与粒子之间的相互作用两者竞争的结果

从微观角度看，不同的
“相”对应不同的“序”
热运动使其趋向无序，而
相互作用使其趋向有序

粒子相互作用的
特征能量

有序



温度越低，更精细的相互作用就能显示出来。多种多样的相互作用就导致了形形色色的“相”和更高级的相变现象

一级相变讨论：

相变时熵与体积的突变来源于
相变前后物质微观结构的不同

它们都须通过两相共存阶段来
完成物质结构的改变

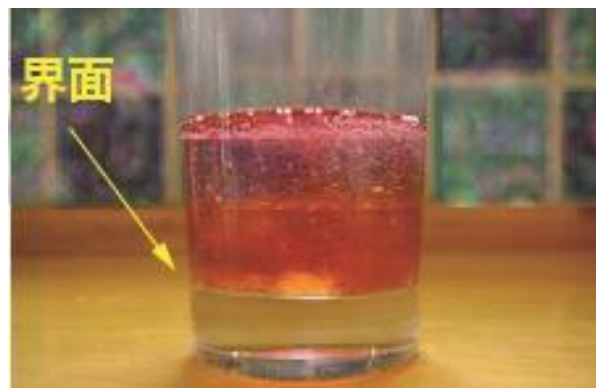
6.2 气液相变

液态变为气态的过程称为汽化
气态变为液态的过程称为凝结

6.2.1 液体表面

界面：指两相接触的约几个分子厚度的过渡区

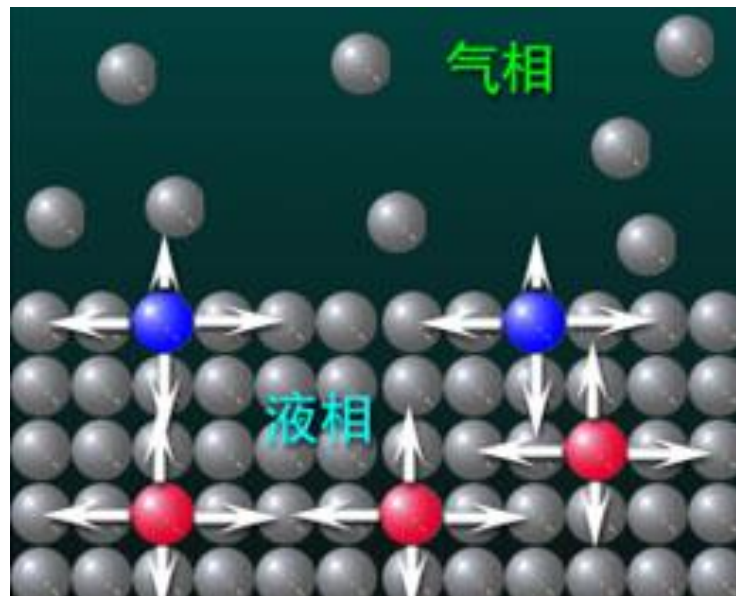
表面：若其中一相为气体，这种界面通常称为表面



微结构看：

体相内部分子所受四周邻近相同分子的作用力是**对称的**，各个方向的力彼此抵消

界面层的分子，一方面受到体相内相同物质分子的作用，另一方面受到另一相中物质分子的作用



表面层分子与内部分子所处的环境不同



界面层（表面）会显示出一些独特的性质

界面物理、表面物理

比表面

表示物质分散的程度：单位质量（体积）的固体所具有的表面积

$$S_0 = A / m \quad \text{或} \quad S_0 = A / V$$

1 cm³

立方体

分割

边长 l/m

立方体数

比表面 $A_v/ (m^2/m^3)$

1×10^{-2}

1

6×10^2

1×10^{-3}

10^3

6×10^3

1×10^{-5}

10^9

6×10^5

1×10^{-7}

10^{15}

6×10^7

1×10^{-9}

10^{21}

6×10^9

比表面增长了一千万倍。

可见达到nm级的超细微粒具有巨大的比表面积，因而具有许多独特的表面效应，新材料方面的研究热点

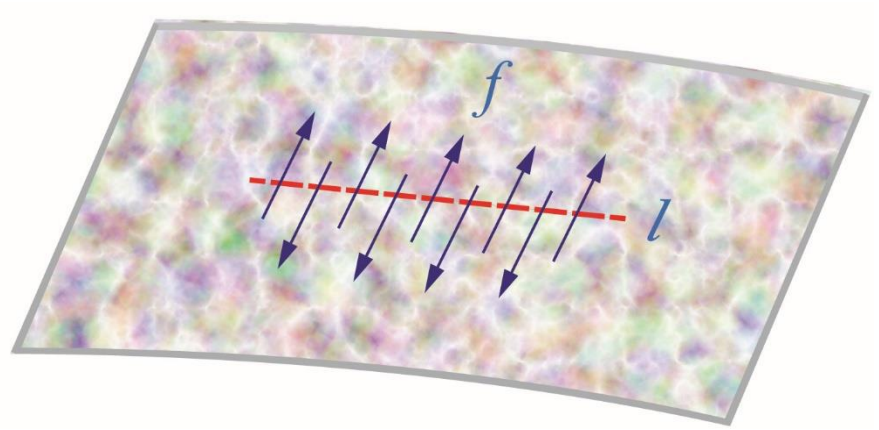
表面能增加

表面张力



在表面内存在一种使表面收缩的力

力的角度：



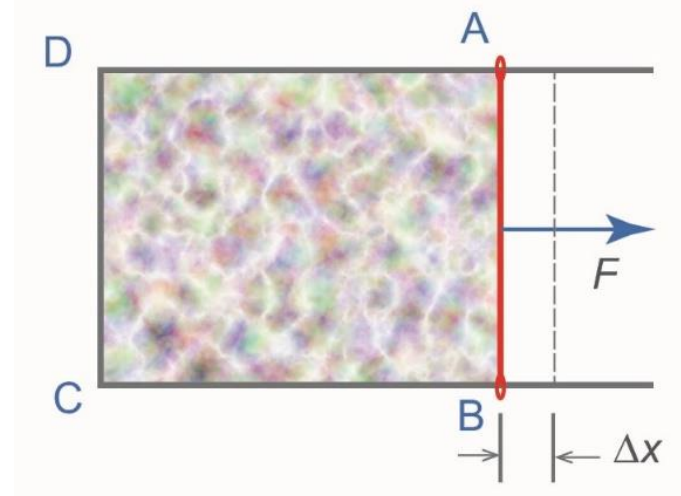
$$f = \alpha l$$

α 为面张力系数 $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$

物质 (液态)	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	α ($10^{-3} \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$)
水	20	72.6
肥皂水	20	40
酒精	20	22
乙醚	20	16.5
苯	18	29
汞	18	490
铅	335	473
铂	2000	1819
铁	1537	963
空气	-190	12
氢	-253	2.1
氦	-269	0.12

功的角度： $F = 2\alpha L$

表面能的增加量就
等于外力所作的功



$$\Delta W = F \cdot \Delta x$$

$$= 2\alpha L \cdot \Delta x = \alpha \Delta A \quad \Delta A = 2L\Delta x$$

$$\alpha = \frac{\Delta W}{\Delta A}$$

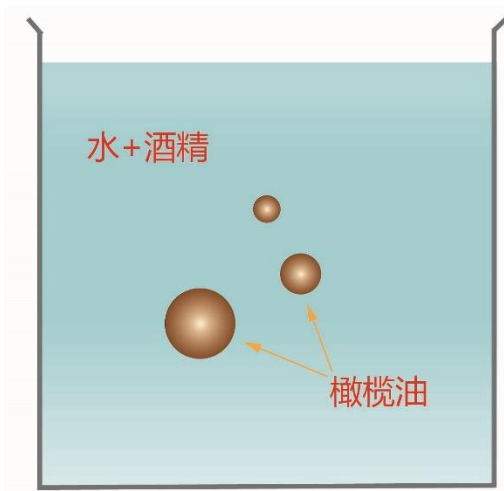
α ：增加单位表面积时外力所需做的功

能的角度看：

$$\Delta E = \Delta W = \alpha \Delta A$$

增大液体表面积需要克服表面张力做功，所作的功其实并未耗散掉，而是转化为液体表面的一种能量储存在表面内。这部分由液体表面所储存的能量称为**表面自由能**

$\alpha = \frac{\Delta E}{\Delta A}$ ： 增加单位表面积时液面所增加的表面能



表面张力的微观机制

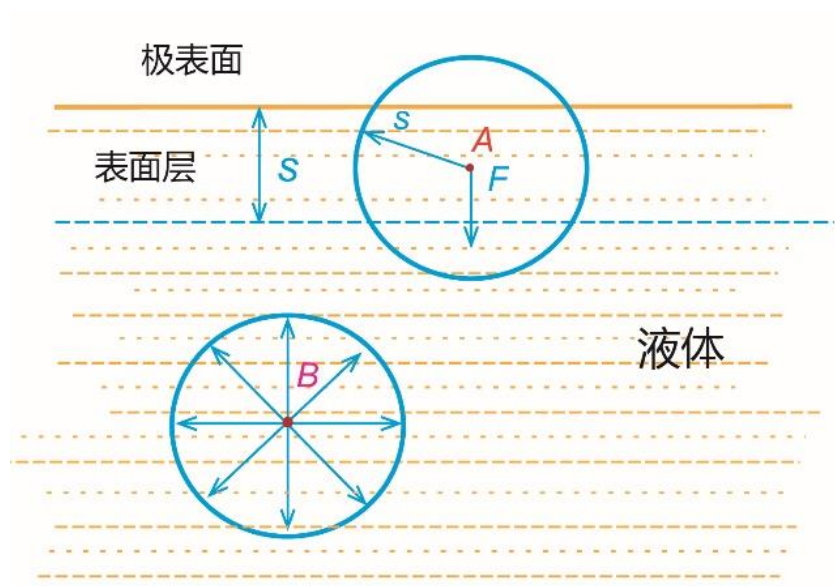
分子数

密度 n 越

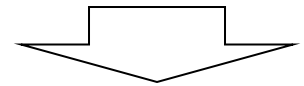
小

G

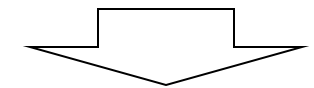
重力场



F 内聚力

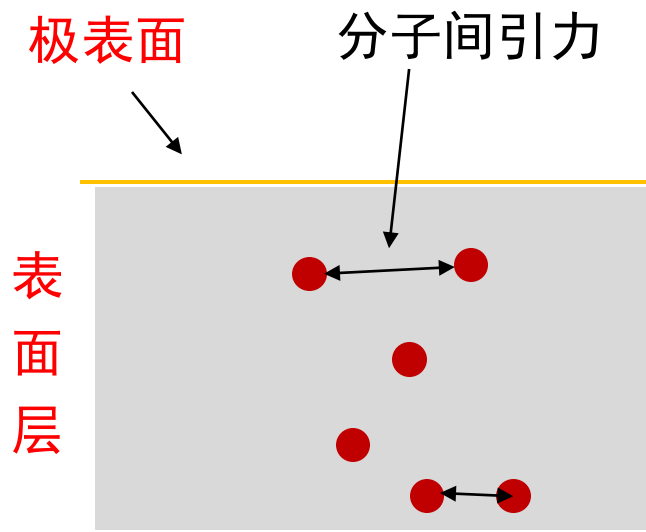


分子有挤入液体内的趋势

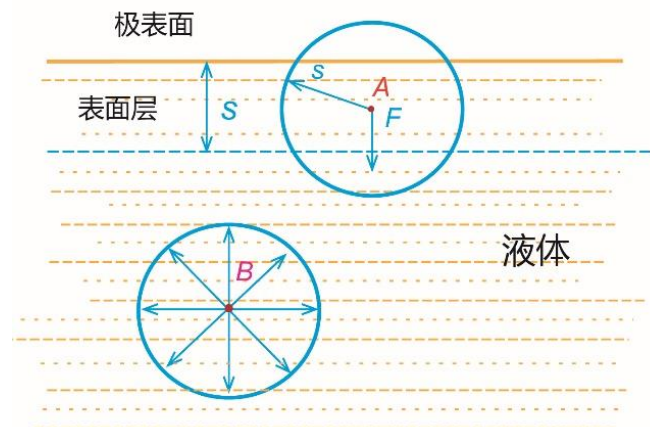


表面层分子
间距离变大

表面张力的微观机制



液体内部：
引力-斥力平衡



表面张力是分子间引力的一种表现形式

表面张力讨论

面积越大，分子间相互作用力不变（更多分子进表面），单位长度表面张力不变

表面张力与温度有关

$$\alpha = A - Bt$$

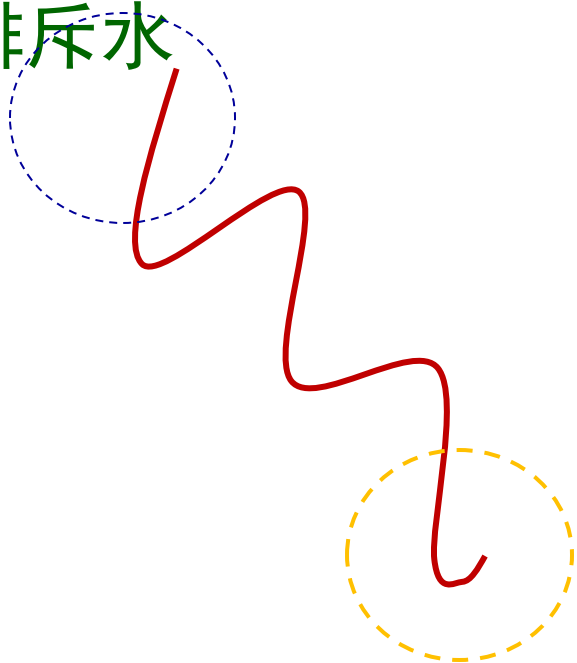
表面活性物质有关

杂质的影响

明显降低水的表面张力的
有机化合物叫做表面活性
物质，也称为表面活性剂

分子的一端是亲脂体，
吸引污脂分子，同时又
排斥水

表面活性二亲性

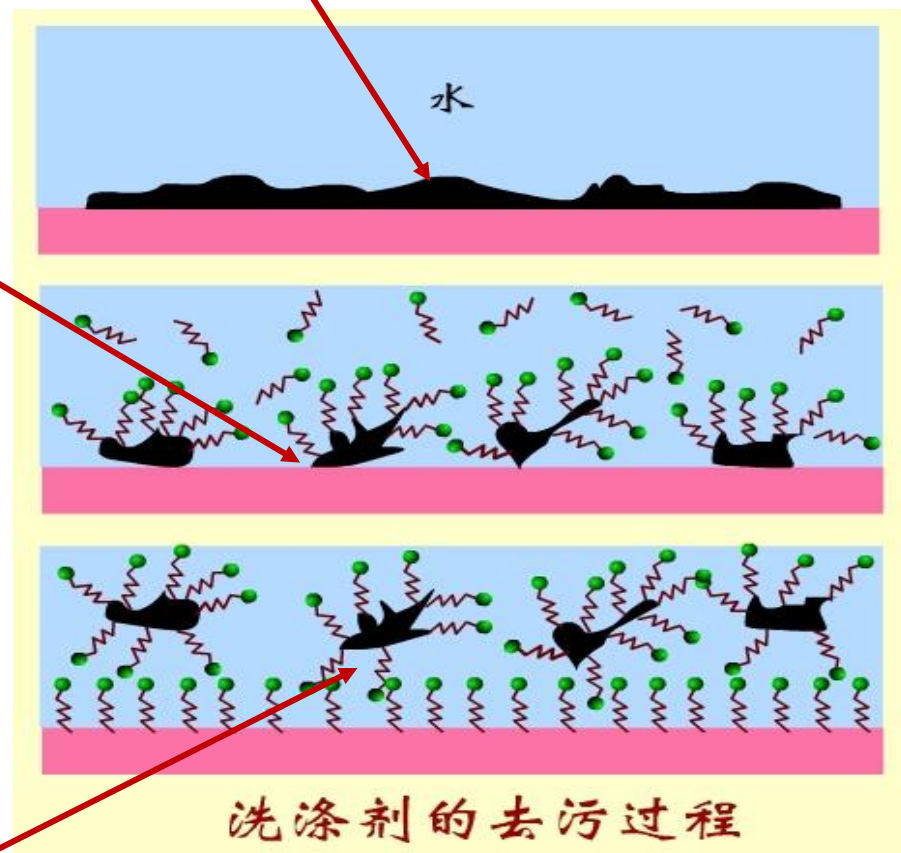


一端则只有亲水体，
能够吸引水分子

加入表面活性剂后，
亲脂端朝向织物表面，
吸附在污垢上，使污垢
逐步脱离表面

污垢悬在水中或
随泡沫浮到水面，
洁净表面被活性
剂分子占领

污垢

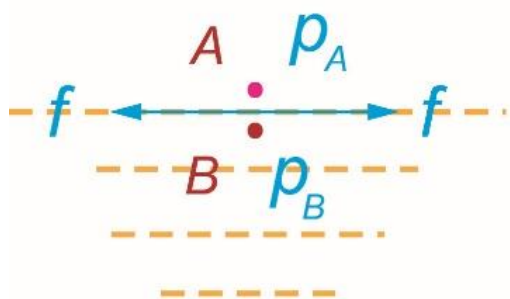


清水后变洁净

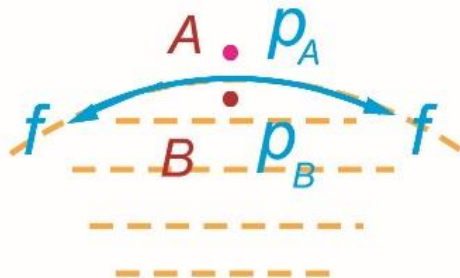
弯曲液面的附加压强

表面张力存在，会使液面内外两侧压强产生一个突变

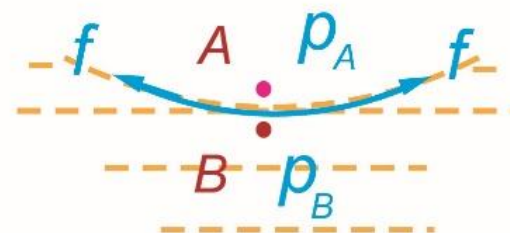
$$p_B = p_A + \Delta p$$



(a)



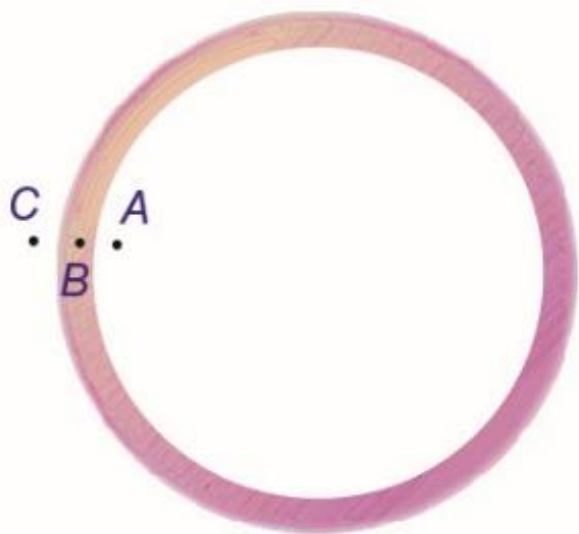
(b)



(c)

(b) $\Delta p > 0$, (c) $\Delta p < 0$

球形液膜



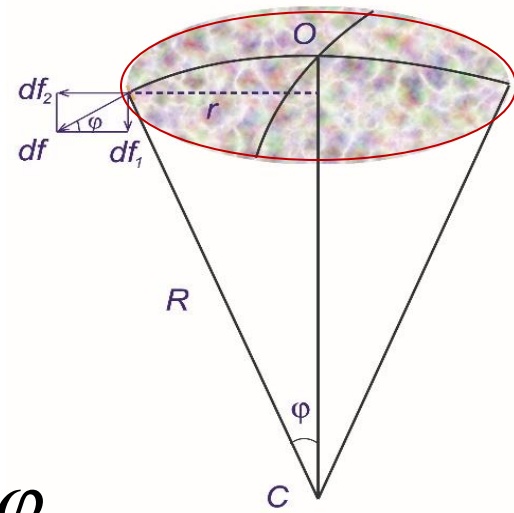
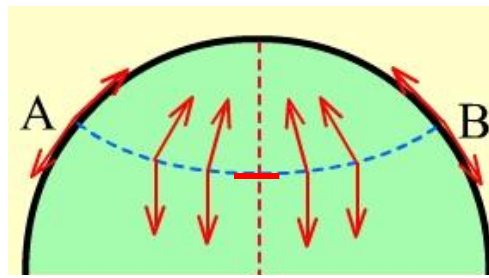
$$p_B - p_C = \frac{2\alpha}{R} \quad p_B - p_A = -\frac{2\alpha}{R}$$

$$p_A - p_C = \frac{4\alpha}{R}$$

任意曲面下的附加压强
和球面的情况讨论相似，
附加压强：

$$\Delta p = \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

液面为凸液面



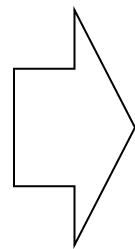
$$df_1 = df \sin \varphi = \alpha dl \sin \varphi$$

$$df_2 = df \cos \varphi = \alpha dl \cos \varphi$$

$$f_1 = \int df_1 = \int \alpha dl \sin \varphi = \alpha \sin \varphi \int dl = \alpha \sin \varphi \cdot 2\pi r$$

$$\sin \varphi = \frac{r}{R}$$

$$f_1 = \frac{2\pi r^2 \alpha}{R}$$



$$f_1 = \Delta p \pi r^2$$

$$\Delta p = \frac{2\alpha}{R}$$

若液面为凹液面 $\Delta p = -\frac{2\alpha}{R}$

例 将压强为 $p_0=1.0\text{atm}$ 的空气等温地压缩进肥皂泡内，最后吹成半径为 $r=2.5\text{cm}$ 的肥皂泡。设肥皂泡的胀大过程是等温的，求吹成这肥皂泡所需作的总功。设肥皂水的表面张力系数

$$\alpha = 4.5 \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

解：设 p 表示泡内空气的压强， p_0 表示泡外的大气压强，则

$$p = p_0 + \frac{4\alpha}{r}$$

用于增大肥皂泡内外表面所需做的功为

$$W_1 = \alpha \cdot 8\pi r^2$$

由于肥皂泡等温进行，是把压强为大气压强 p_0 到的空气等温压缩到肥皂泡内，压强变为 p 时外力做功为 W_2

$$dW_2 = -pdV = Vdp$$

$$\begin{aligned}
 W_2 &= \int V dp = \int PV \frac{dp}{P} = pV \ln \frac{p}{p_0} \\
 &= pV \ln \frac{p}{p_0} = p_0 \left(1 + \frac{4\alpha}{rp_0}\right) \frac{4}{3} \pi r^3 \ln \left(1 + \frac{4\alpha}{rp_0}\right)
 \end{aligned}$$

由于 $\frac{4\alpha}{rp_0} \ll 1$ $\ln\left(1 + \frac{4\alpha}{rp_0}\right) \approx \frac{4\alpha}{rp_0}$

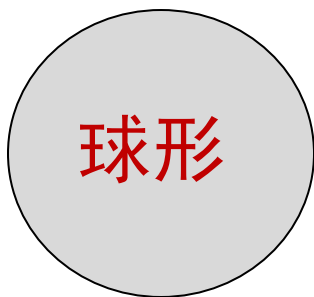
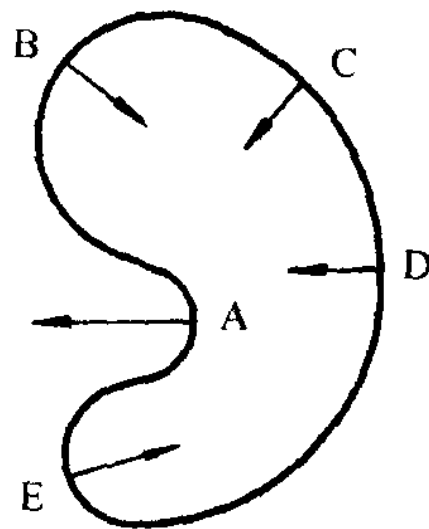
$$W_2 = \frac{2}{3} \cdot 8\pi r \alpha$$

总功 $W = W_1 + W_2 = \left(1 + \frac{2}{3}\right) \cdot 8\pi r^2 \alpha = 1.2 \times 10^{-3} J$

自由液滴呈球形？

$$p_B = p_A + \Delta p$$

凸面处附加压力指向液滴部，凹面处附加压力指向液滴外侧，这种不平衡的力必然迫使其自动调整形状，在这种合力的作用下，使曲面每处的曲率、附加压力相同，直到稳定为止，所以必然呈球形。



球形

不规则的形态

例题 水滴在空气中匀速下降, 若水滴上端与下端间距为 d , 设水的表面张力系数为 α , 水的密度为 ρ . 试估算两端曲率半径之差。

解: 水滴在空气中匀速下降时, 由于水滴受到重力的作用, 水滴顶部和底部的压强不相等, 导致水滴的顶部和底部的曲率半径不相等. 设水滴顶部和底部的压强分别为 p_t, p_b

曲率半径分别为 r_t, r_b , 大气压强为 p ,

$$p_t - p = \frac{2\alpha}{r_t}, \quad p_b - p = \frac{2\alpha}{r_b} \quad p_b - p_t = \rho g d$$

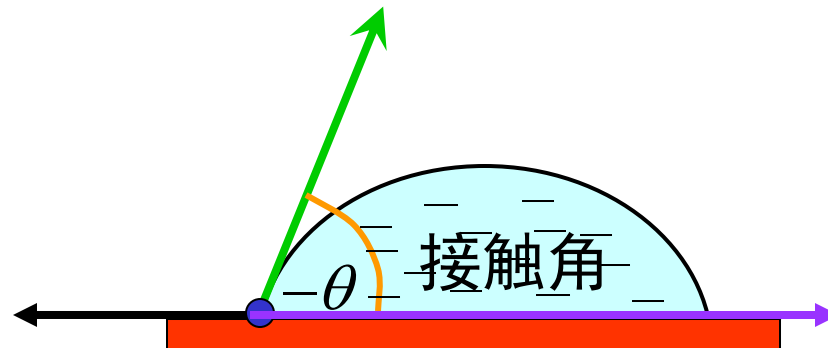
$$\rho g d = 2\alpha \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_t} \right) = \frac{2\alpha}{r_b r_t} (r_t - r_b)$$

$$r_t \approx \frac{d}{2}, r_b \approx \frac{d}{2}$$
$$(r_t - r_b) \approx \frac{\rho g d^3}{8\alpha}$$

润湿现象



接触角：定量地
描述润湿程度



在固、液、气三者共同相互接触点处分别作液体表面的切线与固体表面的切线(其切线指向固—液接触面这一侧)

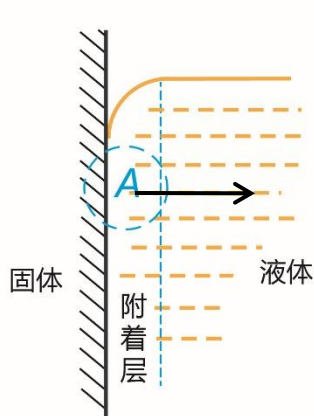
$0 \leq \theta < 90^\circ$ 为润湿的情形,
 $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 为不润湿的情形
 $\theta = 0^\circ$ 时的液面称为完全润湿
 $\theta = 180^\circ$ 的液面称为完全不润湿

润湿现象的微观解释

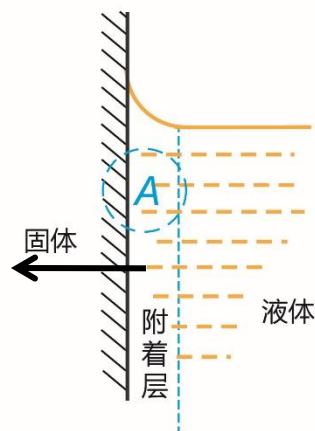
分子引力
作用球

固体分子对A分子的吸引力的合力称为附着力 $f_{\text{附}}$
球内液体分子对A分子吸引力的合力称为内聚力 $f_{\text{内}}$

附着层
缩小



(a)



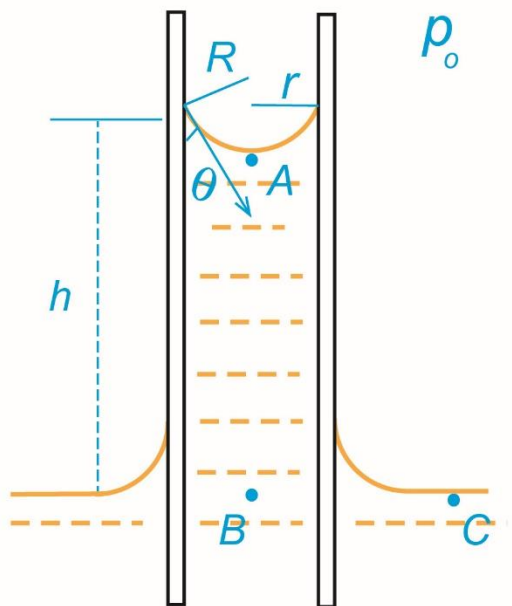
附着层
扩展

(b)

$f_{\text{内}} > f_{\text{附}}$ ，要将一个分子从液体内部移到附着层，必须反抗这个合力做功，结果使附着层中的势能增大。势能总是有减小的倾向，所以附着层就有缩小的趋势（不润湿）

$f_{\text{附}} > f_{\text{内}}$ ，说明附着层内分子的引力势能比液体内部分子的引力势能要小，液体分子要尽量挤入附着层（润湿）

毛细现象



$$p_A = p_0 - \frac{2\alpha}{R}$$

$$p_B = p_C = p_0$$

$$p_0 > p_A \Rightarrow$$

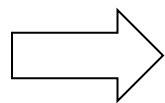
液面上升

$$p_B = p_A + \rho gh = p_0 - \frac{2\alpha}{R} + \rho gh$$

$$-\frac{2\alpha}{R} + \rho gh = 0 \quad h = \frac{2\alpha}{\rho g R}$$

$$r = R \cos \theta$$

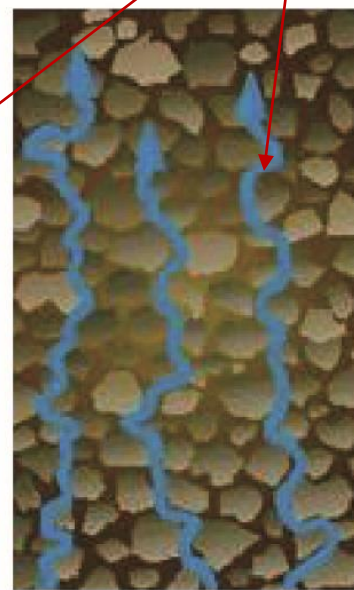
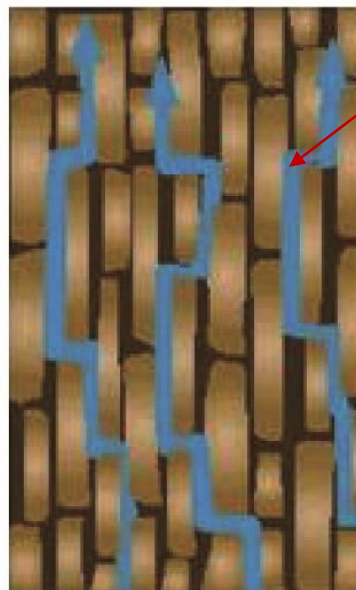
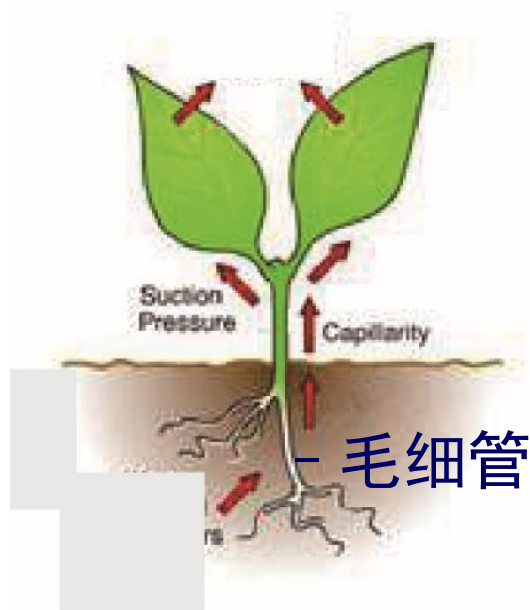
$$h = \frac{2\alpha \cos \theta}{\rho g r}$$



$$\theta \left[0, \frac{\pi}{2} \right], \quad h > 0$$

$$\theta \left[\frac{\pi}{2}, \pi \right], \quad h < 0$$

毛细现象应用



地下岩层中的
石油和地下水、
天然气

采油工业：增加热水或表面活性物质（碱溶液和盐溶液）来减少石油的表面张力系数

例题 将一根毛细管插入水中，其下端在水面下10.0cm，在不受影响的情况下达到稳定时，毛细管中的液面比周围水面高4.0cm。如果从水管口吹气，在细管的下端口吹出一个半球状的气泡，毛细管中的压强 p_i 至少多大？

设大气压强为 p_0 ,

$$p_A = p_0 - \frac{2\alpha}{R}$$

半球状的气泡

$$p_B = p_0 = p_A + \rho gh$$

$$h_d = 10\text{cm}$$

$$h = 4\text{cm}$$

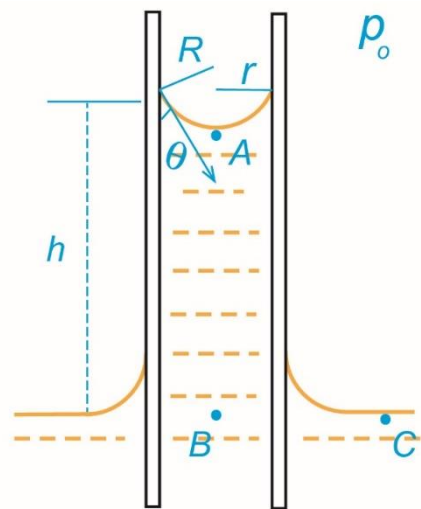
$$r = R \cos \theta$$

$$h = \frac{2\alpha \cos \theta}{\rho g r} \Rightarrow \frac{2\alpha}{r} = \frac{\rho g h}{\cos \theta}$$

$$p_i = p_A + \frac{2\alpha}{R} = p_A + \frac{2\alpha}{r} = p_0 + \rho g h_d + \frac{\rho g h}{\cos \theta}$$

$$\cos \theta = 1$$

$$p_i = 1.014\text{atm}$$

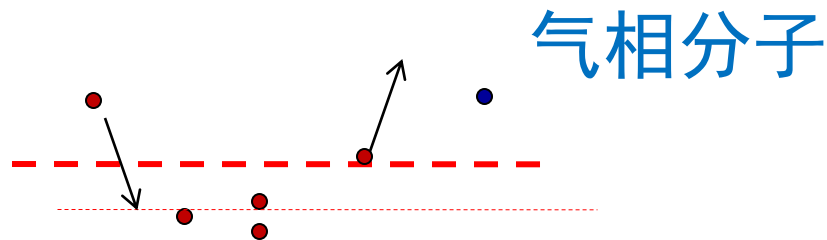


6.2.2 气液相变

物质从液态变为气态的过程称为汽化

物质由气态变为液态的过程称为凝结

微观上



液体分子从液面
跑出来（汽化）

液面外的蒸气分子
被液面俘获称为液
体分子（凝结）

逸出的液体分子热运动动能平均来说，比液体内部分子的热运动动能大



维持温度不变，
一定从外界环境
吸热

相变
潜热

汽化热:单位质量（摩尔）的物质由液相
汽化为同温度的气相所吸收的热量

$$l_{\text{汽化}, m} = (u_{\text{气}, m} - u_{\text{液}, m}) + p(v_{\text{气}} - v_{\text{液}})$$

与物质种类、温度、压强有关

几种常见液体在 1 个大气压下的沸点和相应的汽化热

液体	水	酒精	乙醚	汞	氨	一氧化碳	氮	氦
沸点/(°C)	100	78.3	34.6	356.57	-33.4	-191.6	-195.8	-252.7
汽化热/(10 ⁵ J/kg)	22.5	8.5	35.0	2.39	13.7	2.16	1.99	4.5

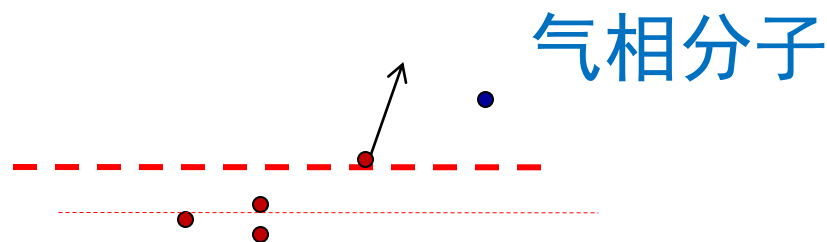
水在不同温度下的汽化热

温度/(°C)	0	20	40	60	80	100	200	300	370	374
汽化热/(10 ⁵ J/kg)	24.9	24.4	24.0	23.5	23.0	22.5	19.6	13.8	4.14	0.0

单位质量（摩尔）的气相物质凝结为同
温度的液相物质所放出的热量为**凝结热**

汽化：蒸发与沸腾

蒸发



任何温度下，液体表面发生的汽化现象

开口容器中液体蒸发

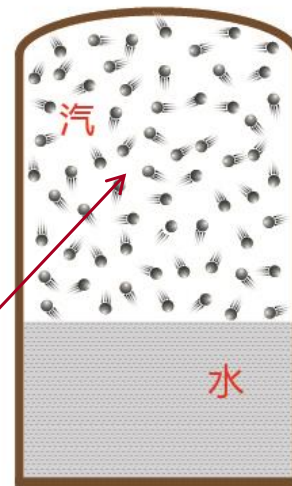
蒸发量是蒸发和凝结过程相抵消后蒸发部分

影响蒸发的因素： (1) 液体的表面积 (2) 温度
(3) 通风情况

密闭容器中

单位时间内跑出液体的分子数，等于单位时间内返回液体的分子数时，汽化和凝结达到动态平衡，宏观上看来蒸发现象就停止了。

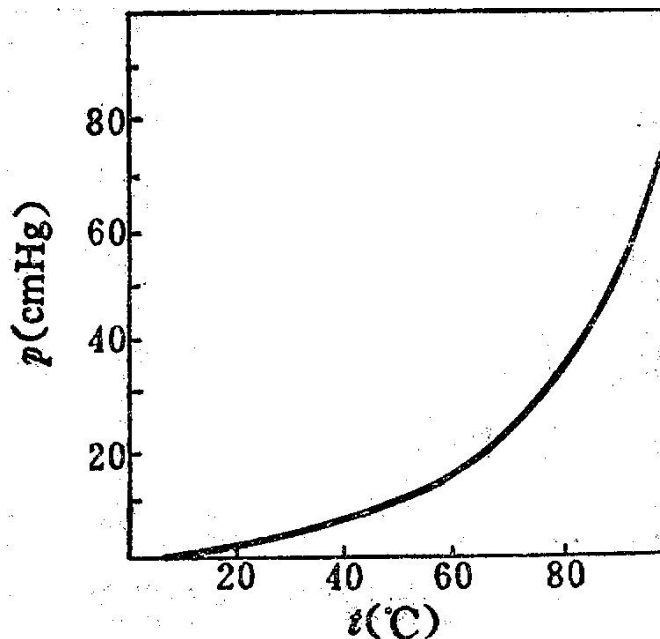
这种与液体保持动态平衡的蒸气叫做饱和蒸气，它的压强叫饱和蒸气压



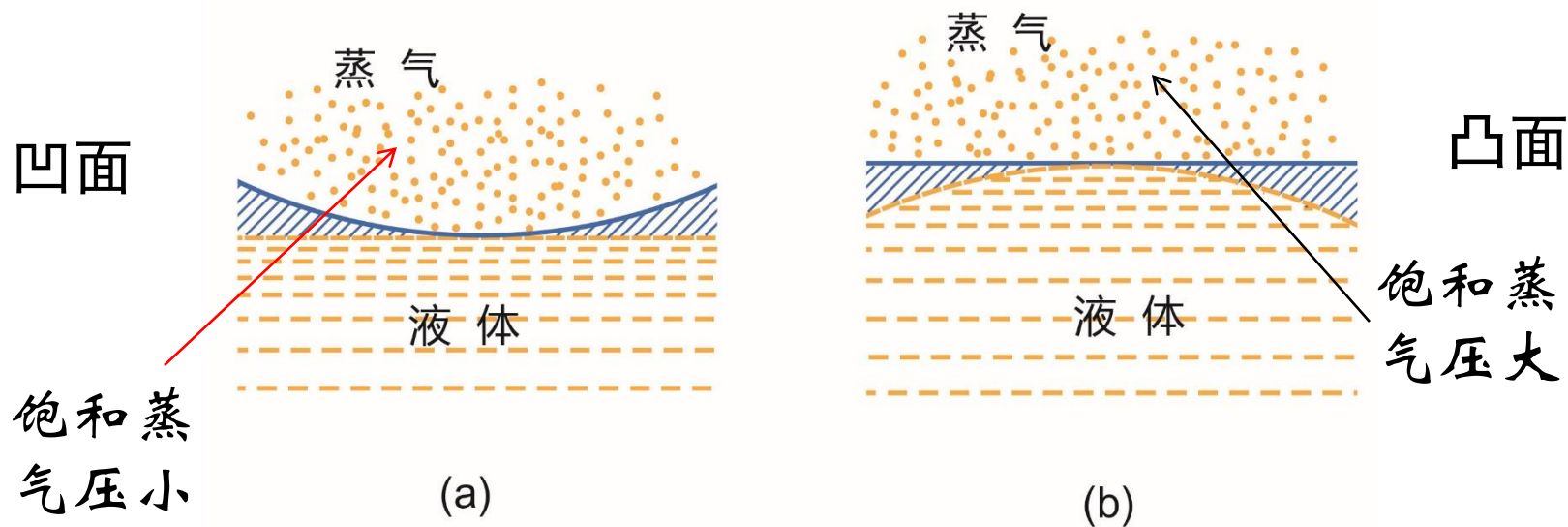
饱和蒸气压讨论：

水的饱和蒸气压与温度

1. 水蒸气分子热运动速度增加
2. 更多分子逸出，蒸汽密度增加

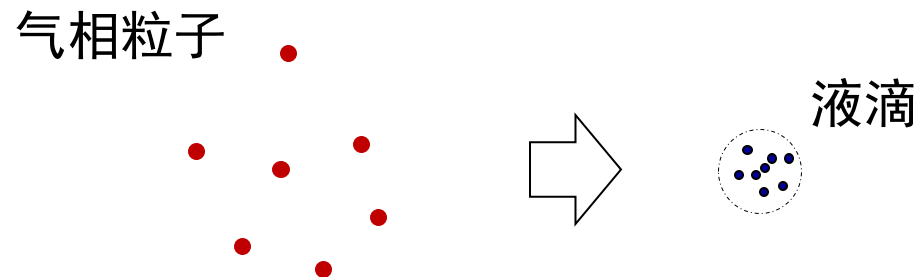


饱和蒸气压的大小与液面的形状



液面的曲率半径很小时才显现
(引力作用距离很短)

凝结 (气 $\rightarrow$ 液)



问题：

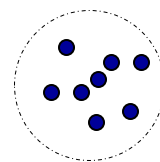
在纯净的气体中，怎么凝结？

凝结形成过程:

一定数量的**低速分子**、**分子间距小**

形成液滴

聚集成分子团



添加
分子

凝结核

纯净的气体中，凝结核很难形成（蒸发掉）：

- 1 分子动能，很易逃逸
- 2 其他分子碰撞

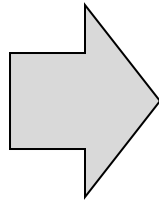
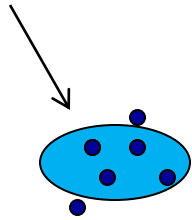
过饱和蒸汽(超过饱和蒸汽压)



**过饱和水蒸汽
有凝结趋势**

过饱和蒸汽是亚稳态

杂质或带电粒子

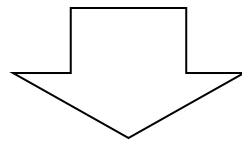


形成液滴

相当于大液滴

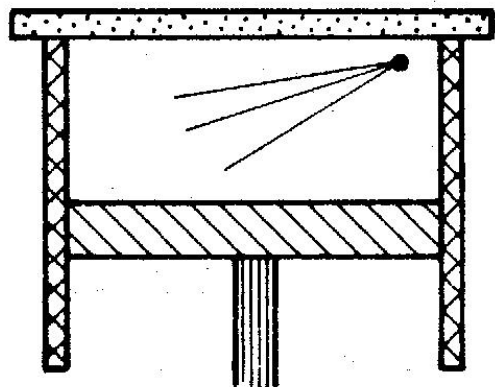
凝结

人工降雨

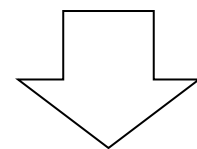


碘化银粉末撒云中，凝结核，
使过饱和蒸汽凝结

云室：探测带电粒子的装置



水（或与酒精混合物）饱和蒸汽



活塞急剧下降，气体绝热膨胀降温，形成过饱和状态

射线-电离-带电粒子-凝结核-微小水滴-带电粒子的轨迹

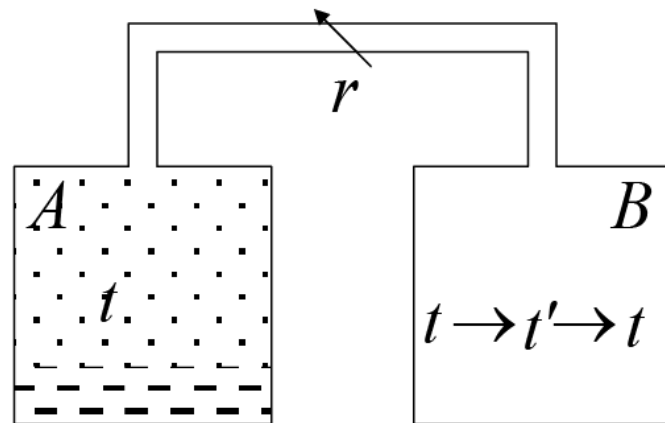
（1927年，1948年诺奖）

理解饱和蒸汽压

例题 两个体积均为1.0 升的容器A和B，充有温度为 $t=20^{\circ}\text{C}$ 的干空气，它们由一个装有活门 r 的细管相连，细管体积忽略。进行以下操作：

- (1) 关闭 r ，将50mg 的水引入A中，并将B的温度降到 $t' = 5.0^{\circ}\text{C}$
- (2) 保持B温度 t' 不变，缓慢打开活门 r ，等两边气体达到平衡后再关闭 r 。
- (3) 再令B恢复到原来的温度 t 。

在整个操作中A中的温度保持不变。计算在实验终了A和B容器中的蒸气压和液态水的质量。设水在 20°C 时的饱和蒸气压 $p_V = 2.3 \times 10^3 \text{ pa}$ ，在 5.0°C 时饱和蒸气压 $p_V' = 8.7 \times 10^2 \text{ pa}$ ，水蒸气视为理想气体。



(1) 计算A中水蒸气的量及状态

若设其中为饱和水蒸气 $p_v V = \frac{m}{\mu} RT$

$$m = \frac{\mu p_v V}{RT} = \frac{18 \times 2.3 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-3}}{8.31 \times 293} = 16.3 \times 10^{-3} g$$

说明其中仍有液态水，即其中的蒸气处于饱和状态

(2) 打开活门后，A、B中水蒸气的量

蒸气进入B中。由于B的温度低，饱和蒸气压低于A中气体
所以A中水全部变为未饱和蒸气 A、B中水蒸气压强均为 p_v'

$$p_v' V = \frac{m_A}{\mu} RT \quad m_A = \frac{\mu p_v' V}{RT} = \frac{18 \times 8.7 \times 10^2 \times 1 \times 10^{-3}}{8.31 \times 293} = 6.4 \times 10^{-3} g$$

$$p_v' V = \frac{m_B}{\mu} RT' \quad m_B = \frac{\mu p_v' V}{RT} = \frac{18 \times 8.7 \times 10^2 \times 1 \times 10^{-3}}{8.31 \times 278} = 6.8 \times 10^{-3} g$$

B中液态水 $m_B' = 36.8 \times 10^{-3} g$

(3) B中的温度升至20°C, 其中水蒸气质量为

$$p_V V = \frac{m_B}{\mu} RT$$

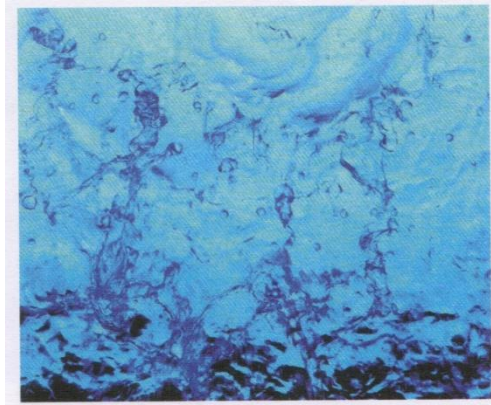
$$m_B = \frac{\mu p_V V}{RT} = \frac{18 \times 2.3 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-3}}{8.31 \times 293} = 17.0 \times 10^{-3} g$$

水蒸气质量增加10.2 mg

液态水质量 $m_B' = 26.6 \times 10^{-3} g$

汽化：沸腾

在一定压强下，加热液体达某一温度时，液体内部和器壁上涌现出大量的气泡，液体上下翻滚剧烈汽化，这种现象称为沸腾

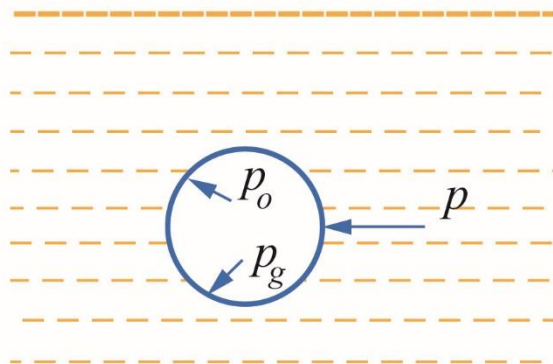


设系统的压强为 p ，温度为 T

$$l_{\text{汽化}, m} = (u_{\text{气}, m} - u_{\text{液}, m}) + p(v_{\text{气}, m} - v_{\text{液}, m})$$

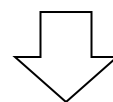
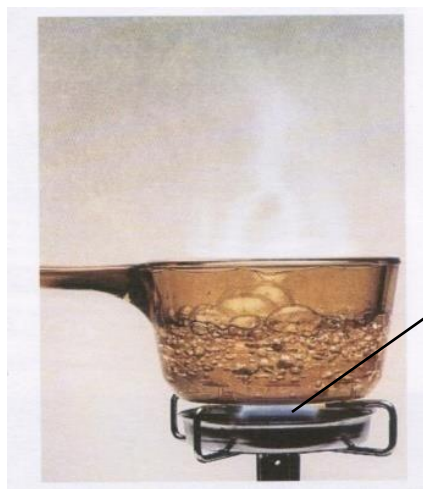
物质	沸点 (K)	摩尔汽化热 ($10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Ne	27.2	1.740
Ar	87.3	6.531
F ₂	85.0	6.540
Cl ₂	239	20.42
HCl	188	16.16
N ₂	77.3	5.569
O ₂	90.2	6.825
H ₂ O	373	40.68
SO ₂	263	24.54
NH ₃	240	23.36
CH ₄	112	8.166
CF ₄	145	12.60
C ₂ H ₆	185	14.72
Na	1156	91.28
Hg	630	59.03
Zn	1180	116.1
Pb	1887	192.6

通过泡壁进行相变蒸
汽处于饱和状态



液体中的一
些高速分子
进入气泡

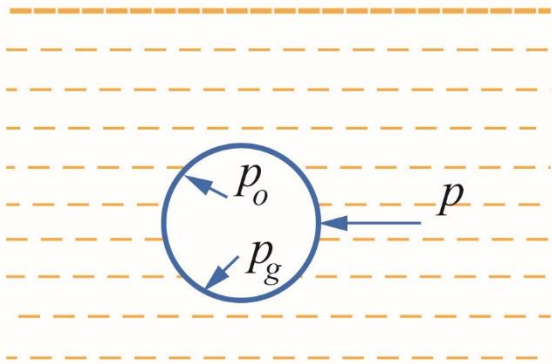
$p_{v0} \uparrow$



气泡扩大

表面汽化现象

沸腾的条件



$$r = \left(\frac{3}{4\pi} V \right)^{1/3}$$

$$\frac{2\sigma}{r} = \left(\frac{4\pi}{3} \right)^{1/3} \frac{2\sigma}{V^{1/3}} = \frac{A}{V^{1/3}}$$

$$(p_{V0} + p_g) - p = \Delta p$$

$$p_g = \frac{\nu RT}{V} \quad \Delta p = \frac{2\sigma}{r}$$

$$(p_{V0} + \frac{\nu RT}{V}) - p = \frac{2\sigma}{r}$$

$$p + \frac{2\sigma}{r} = p_{V0} + \frac{\nu RT}{V}$$

$$\rightarrow p_{V0} \geq p$$

液体沸腾的条件：饱和蒸气压等于/大于外界压强

汽化核

一定数量的高速分子聚集在微小区域，彼此“撞开”

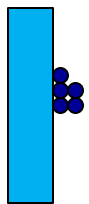


在纯净的液体中 —— 概率很低事件

过热液体 久煮的液体中缺少汽化核，沸点以上也不沸腾

过热水（100 °C）以上还不沸腾，继续加热，微气泡快速膨胀，导致暴沸

器壁



吸附在器壁上的分子，吸热常会生成汽化核

杂质或带电粒子与液相分子相互作用，生成汽化核

气泡室应用：

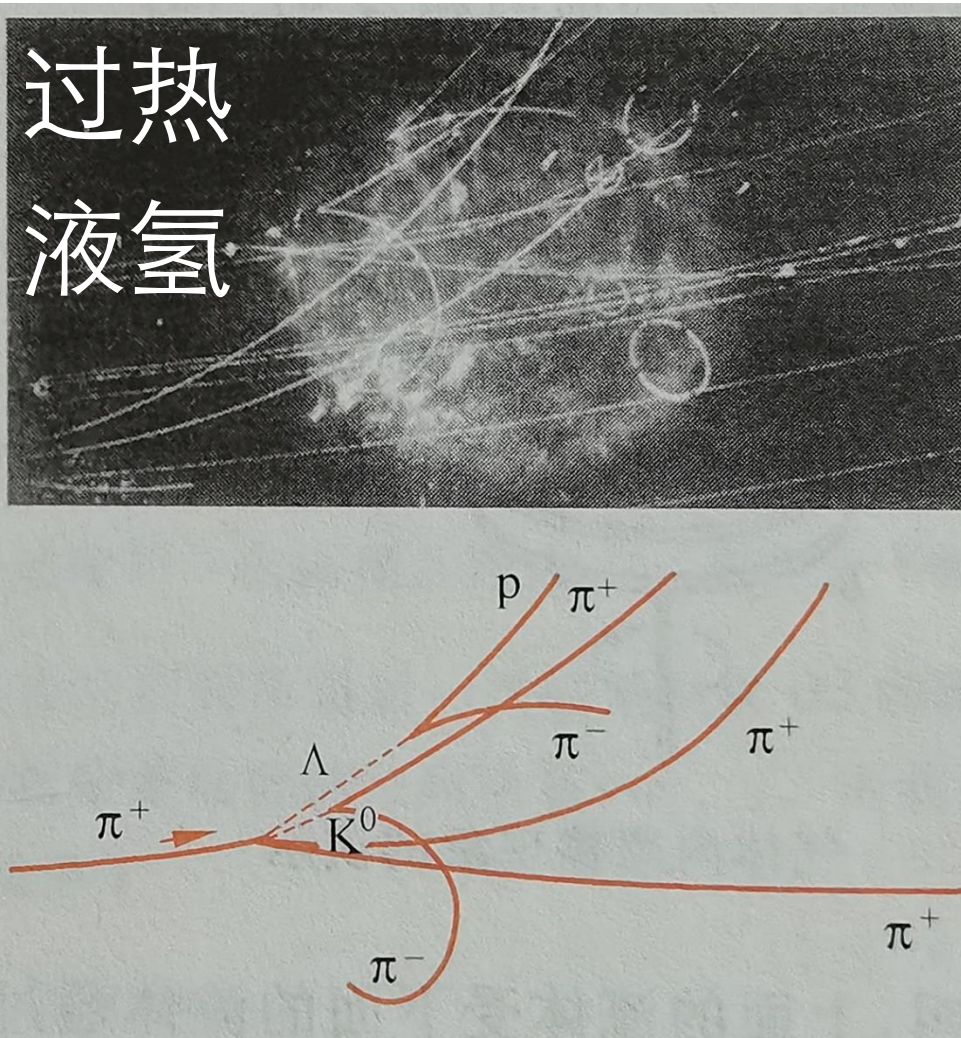
过热液体显示带电粒子运动轨迹

高能粒子-过热液体电离-汽化核-观察粒子轨迹（气泡线）

相比云室，气泡室液体密度远大于气体密度，产生更多离子

高能物理实验上很多重大发现都是在气泡室中检测到的

欧洲核子研究中心：38m³的气泡室实验结果



(1960年，1968年诺奖)

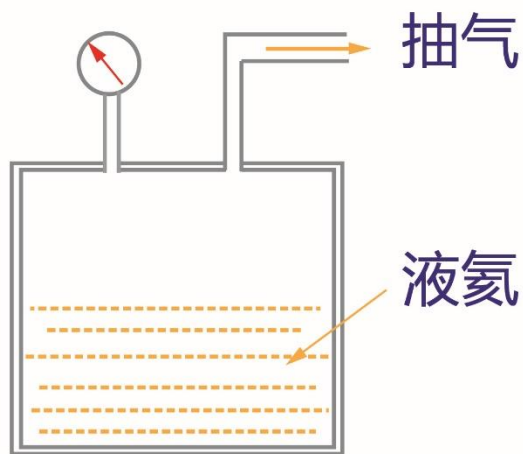
应用：

饱和蒸气压与
液体的温度有关

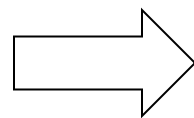


高压锅（获得高于100度蒸汽）

液氦沸点4.2K



对绝热的液体抽气可降低温度



0.3--1K

从能量角度来看，抽气时液体不断蒸发，物质由液相变为气相，势能增加。绝热条件下，势能增加依靠热运动能量的减小来弥补，因而温度下降。

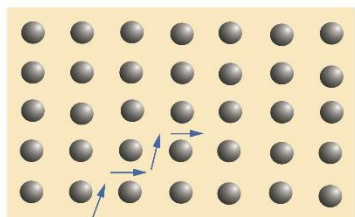
6.3 固液及固气相变

固液相变： 从固相转变到液相： 熔解

从液相转变到固相： 凝固

晶体
熔点

压强不变时，晶体要升高到一定温度才熔解，这温度称为熔点



在熔点时，粒子的平均能量已经较高了，若继续吸收热量，大量粒子从势阱中逸出，晶体粒子有序不在，变为液体

相变 潜热

由固相变成液相，物质内部粒子间相互作用势能增加，相变过程要吸热；反之凝结放热

$$l_{\text{溶解}, m} = (u_{\text{液}, m} - u_{\text{固}, m}) + p(v_{\text{液}, m} - v_{\text{固}, m})$$

在熔解过程中温度保持不变，但要吸热。熔解单位质量物质所需的热量称为熔解热，固液相变过程的相变潜热。反之，在结晶过程中要放出结晶热。

吸热主要用于改变系统内部粒子间相互作用的势能，所以溶解过程中温度保持不变

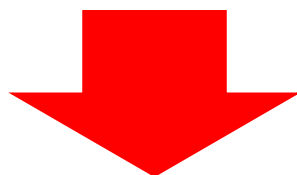
凝固：相对无序的液态分子结合成高度有序的晶体过程

一些低速分子聚集在微小区域



相互作用

晶核（晶体核心）



添加粒子

晶体粒子

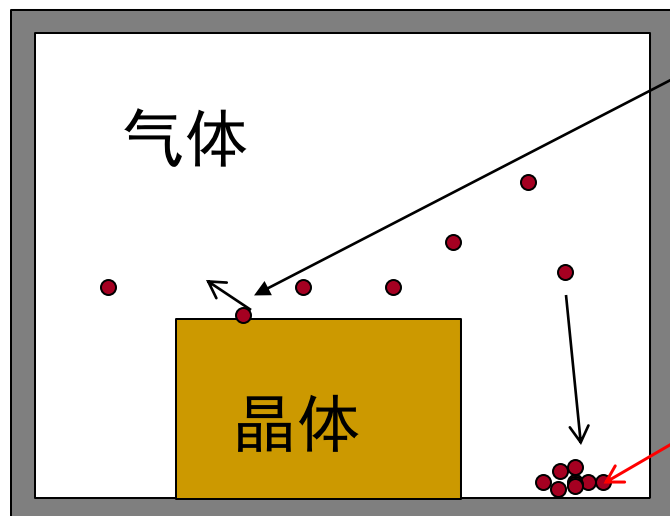
过冷液体：低于熔点也不凝固

缺少晶核



晶体生长，在杂质基础上或添加人工晶核

固气相变



物质从固相直接转化为
气相的过程称为升华

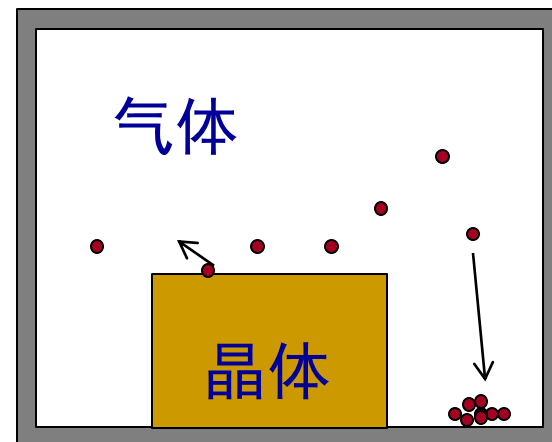
物质从气相直接转化为
固相的过程称为凝华

固-气共存，平衡

对应的压强 p 为饱和气压

相变平衡时，相变持续进行，但产生的气态
分子数=产生的固态分子数（单位时间）

1 一切固态物质在一切温度下，都有一定的饱和蒸气压



2 宏观上，少数物质固相的饱和蒸气压很大，以致温度上升到熔点之前，它的饱和蒸气压已和大气压相当，并未熔解而发生升华

微观上，晶体分子动能是一种随机变量，有涨落。结合力强的离子晶体、金属和原子晶体，分子溢出的概率小，在常温下没有明显的升华。反正结合力差的分子晶体，如樟脑丸等，分子晶体有强烈的升华相变





1. 粒子直接由点阵结构转变为气体分子，一方面克服粒子之间的结合力作功
2. 克服外界的压力做功

升华热

每摩尔晶体升华为同温度的气体需吸收的热量

$$l_{\text{升华}, m} = (u_{\text{气}, m} - u_{\text{固}, m}) + p(v_{\text{气}, m} - v_{\text{固}, m})$$

升华热大



飞船返回舱

凝华热：每摩尔气体

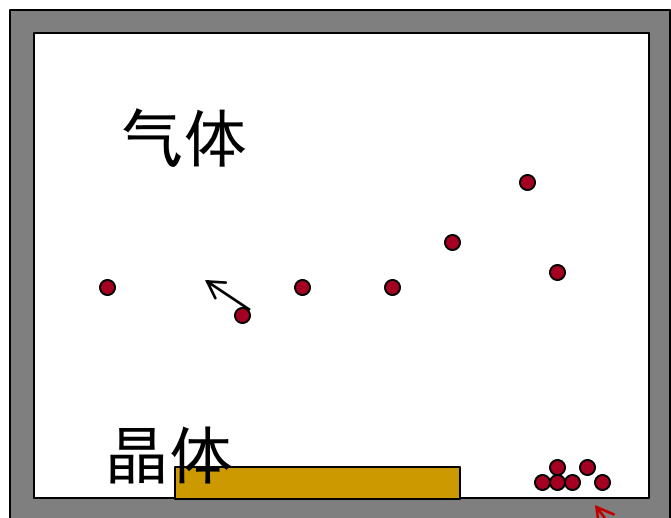
凝华为同温度的晶体需放出的热量

凝华

凝华核

低速分子恰好聚集在微小空间，相互作用-排列-晶胞-核

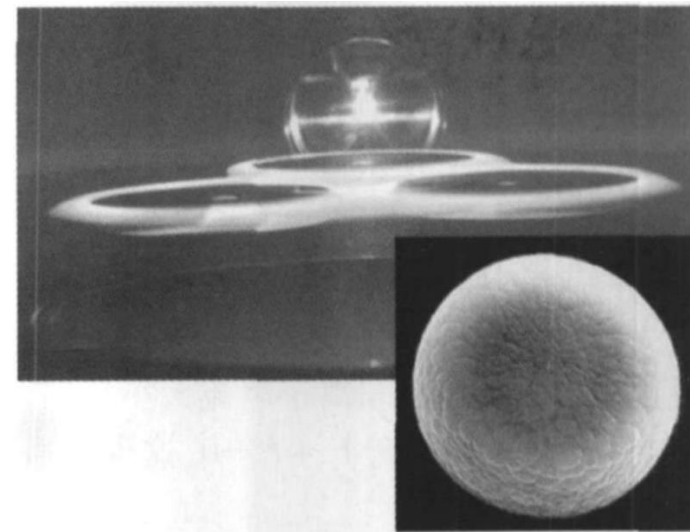
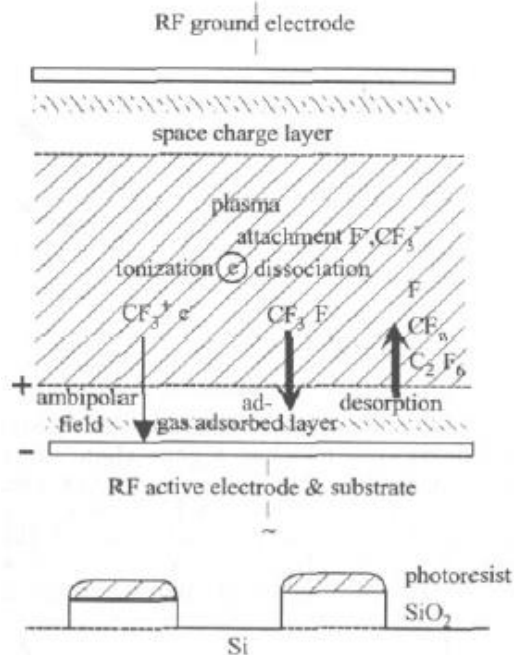
纯净气体小概率事件



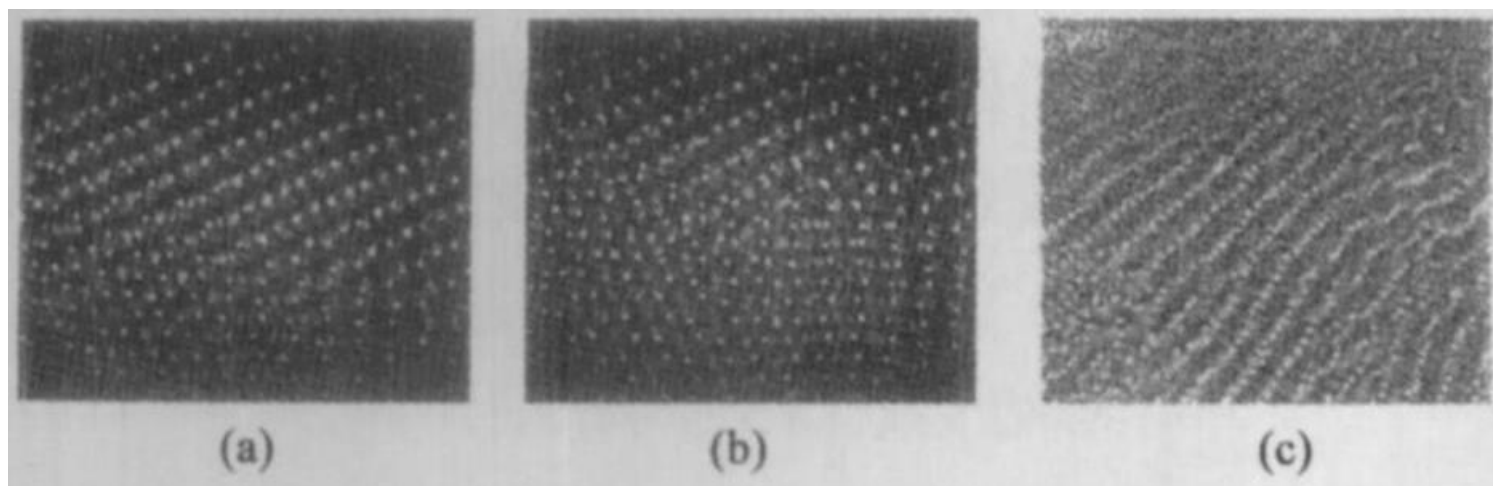
器壁、灰尘或离子提供产生凝华的条件



吉林雾凇



等离子体刻蚀中硅片上方的尘埃
环照片以及尘埃颗粒的电镜图



尘埃晶体结构照片 (a) 面心结构; (b) 体心结构; (c) 链结构

例题：在标准状态下，冰的溶解热 1.4363kcal/mol ，密度 0.917g/cm^3 ，水的密度 0.9998g/cm^3 ，求 1mol 冰溶解时，

(1) 对外做功 (2) 内能变化 (3) 熵变

解：

$$W' = p(V_2 - V_1) = 1.013 \times 10^5 \left(\frac{18}{0.9998} - \frac{18}{0.917} \right) \times 10^{-6} \text{ J}$$
$$= -0.165 \text{ J} = -0.0394 \text{ cal}$$

$$Q = 1.4363 \times 10^3 \text{ cal}$$

$$\Delta U = Q + W = Q - W' = 1.4363 \times 10^3 \text{ cal}$$

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{1.4363 \times 10^3 \text{ cal}}{273} = 5.26 \text{ cal/K}$$

例题：在100°C, 1kg的水及但0°C很大的冰之间，一可逆热机使水中的热传递给冰，使其溶解，直到此系统不能对外做功时，问(1)水的温度是多少 (2) 融化了多少冰，已知冰的溶解热 $L=80\text{cal/g}$ ，水的比热 $c=1\text{cal/(g}^\circ\text{C)}$ 。(3) 热机做了多少功？

$$(1) \quad \eta = 1 - \frac{T_{\text{冰}}}{T} = 1 - \frac{273}{T} = 0 \quad T = 273K$$

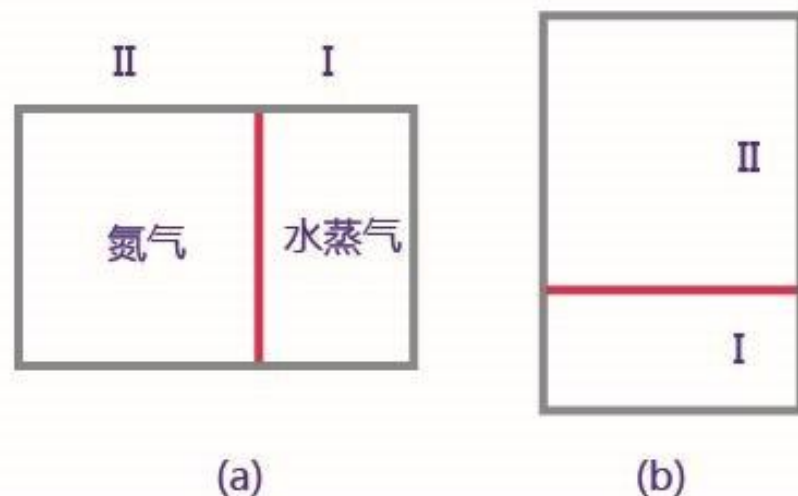
$$(2) \quad dQ' = (1 - \eta)dQ$$

$$Q' = \int (1 - \eta)dQ = \int \frac{273}{T} cm dT = cm \int \frac{273}{T} dT = 8.5 \times 10^4 \text{ cal}$$

$$M = \frac{Q'}{L} = 1.06 \text{ kg}$$

$$(3) \quad W = Q - Q' = 1000 \times 100 \times 1 - 8.5 \times 10^4 \\ = 1.5 \times 10^4 (\text{cal}) = 6.3 \times 10^4 \text{ J}$$

例题 在一个横截面积为 S 的密闭容器中，有一个质量为 M 的活塞把容器隔成I、II两室，I室中为饱和水蒸气，II室中有质量为 m 的氮气。活塞可在容器中无摩擦地滑动。原来，容器被水平地放置在桌面上。活塞处于平衡时，活塞两边气体的温度均为 $T_0 = 373\text{ K}$ ，压强同为 p_0 。今将整个容器缓慢地转到直立位置，两室内的温度仍是 T_0 ，并有少量水蒸气液化成水。已知水的汽化热为 L ，水蒸气和氮气的摩尔质量分别为 μ_1 和 μ_2 。求在整个过程中，I室内的系统与外界交换的热量，对系统I做的功以及系统I内能的增量。



看气体

II室中气体由于等温膨胀, I室中压强不变, 水气液化放热同时体积减小

II室中氮气

平衡: $p_2 + \frac{Mg}{S} = p_0 \quad p_2 = p_0 - \frac{Mg}{S}$

$$p_2(V_2 + \Delta V) = p_0 V_2 = \frac{m}{\mu_2} RT_0$$

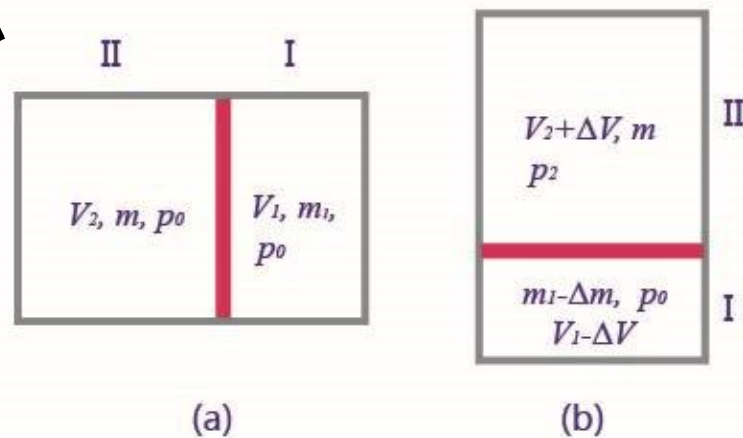
$$\Delta V = \left(\frac{p_0}{p_2} - 1 \right) V_2 = \left(\frac{p_0 S}{p_0 S - Mg} - 1 \right) \frac{m}{\mu_2 p_0} RT_0 = \frac{Mg}{p_0 S - Mg} \frac{m RT_0}{\mu_2 p_0}$$

I 室:

对系统 I 做的功 $W = p_0 \Delta V$

气体液化成水的质量

$$p_0 \Delta V = \frac{\Delta m}{\mu_1} RT_0 \quad \Delta m = \mu_1 \frac{p_0 \Delta V}{RT_0}$$



气体液化放热大小

$$Q_L = \Delta mL = \frac{\mu_1}{\mu_2} \frac{Mg}{p_0 S - Mg} mL$$

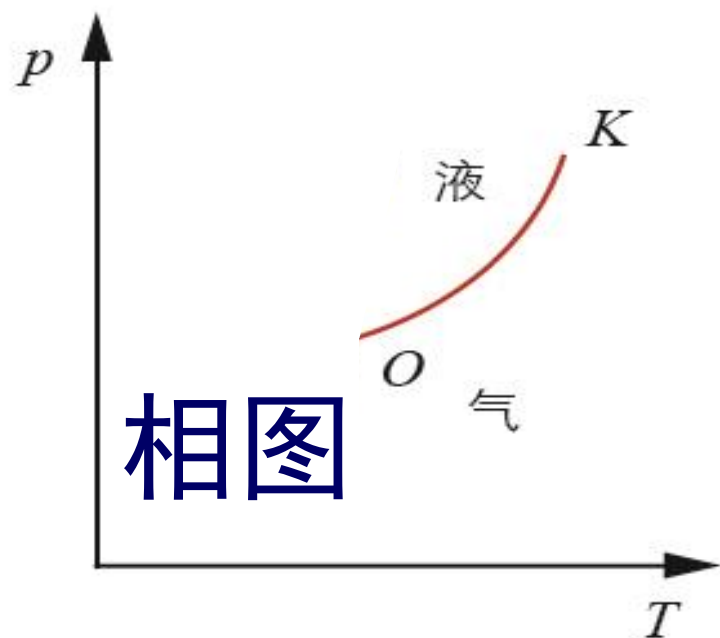
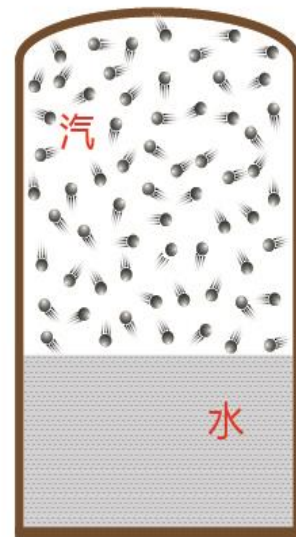
系统 I 内能的增量

$$\Delta U = W + Q = - \frac{mMg}{\mu_2 (p_0 S - Mg)} (\mu_1 L - RT_0)$$

6.4 单元系复相平衡

相平衡：

系统的相及其物质的量都不再变化



- 1 动态平衡
- 2 某些状态参量的差别消失 (p, T)

1 复相平衡条件

s_1 、 s_2 摩尔熵

u_1 、 u_2 摩尔内能

V_1 、 V_2 摩尔体积

单元系、两相 (ν_1, ν_2) 平衡的孤立系统

$$\nu = \nu_1 + \nu_2 = c_3$$

$$V = \nu_1 V_1 + \nu_2 V_2 = c_2$$

$$U = \nu_1 u_1 + \nu_2 u_2 = c_1$$

$$S = \nu_1 s_1 + \nu_2 s_2$$

设1和2相发生了一个无穷小的变化

$$d\nu = d\nu_1 + d\nu_2 = 0$$

$$\nu = \nu_1 + \nu_2 = c_3$$

$$V = \nu_1 V_1 + \nu_2 V_2 = c_2$$

$$U = \nu_1 u_1 + \nu_2 u_2 = c_1$$

$$dV = V_1 d\nu_1 + \nu_1 dV_1 + V_2 d\nu_2 + \nu_2 dV_2 = 0$$

$$dU = u_1 d\nu_1 + \nu_1 du_1 + u_2 d\nu_2 + \nu_2 du_2 = 0$$

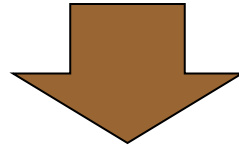
$$dS = \nu_1 ds_1 + s_1 d\nu_1 + \nu_2 ds_2 + s_2 d\nu_2$$

根据热力学
基本方程

$$dS = \frac{1}{T} du + \frac{p}{T} dV$$

$$dS = s_1 d\nu_1 + s_2 d\nu_2 + \frac{\nu_1}{T_1} (du_1 + p_1 dV_1) + \frac{\nu_2}{T_2} (du_2 + p_2 dV_2)$$

孤立系统平衡态，熵变 $dS = 0$



$$dS = s_1 dv_1 + s_2 dv_2 + \frac{v_1}{T_1} (du_1 + p_1 dV_1) + \frac{v_2}{T_2} (du_2 + p_2 dV_2) = 0$$

$$dS = \left[s_1 - s_2 - \frac{u_1 - u_2}{T_2} - \frac{p_2(V_1 - V_2)}{T_2} \right] dv_1 + v_1 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) du_1 + v_1 \left(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} \right) dV_1 = 0$$

独立变化

$$\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0$$

$$\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} = 0$$

$$s_1 - s_2 - \frac{u_1 - u_2}{T_2} - \frac{p_2(V_1 - V_2)}{T_2} = 0$$

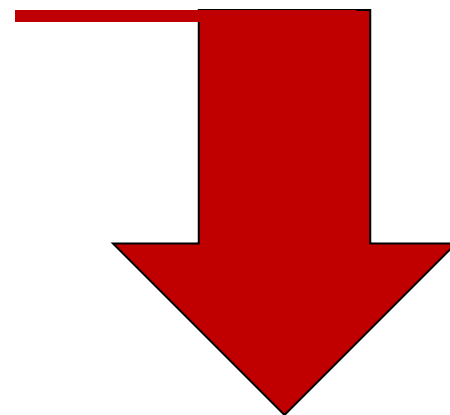
相平衡 条件

$$\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0 \quad \longrightarrow \quad T_1 = T_2$$

$$\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} = 0 \quad \longrightarrow \quad p_1 = p_2$$

$$s_1 - s_2 - \frac{u_1 - u_2}{T_2} - \frac{p_2(V_1 - V_2)}{T_2} = 0$$

定义化学势 $\mu = u - Ts + pV$



$$\mu_1 = \mu_2$$

$$dS = [s_1 - s_2 - \frac{u_1 - u_2}{T_2} - \frac{p_2(V_1 - V_2)}{T_2}]dv_1 + v_1(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})du_1 + v_1(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2})dV_1$$

$$(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})du_1 > 0$$

若热平衡不满足
能量将从温度高的相
传递给温度低的相

$$(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2})dV_1 > 0$$

若热平衡已经满足、
力学平衡不满足
压强大的相将膨胀
压强小的相被压缩

$$-(\mu_1 - \mu_2)dv_1 > 0$$

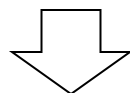
若热、力学平衡满足

粒子总是从化学势高的
相流向化学势低的相

2 单元系复相平衡的性质

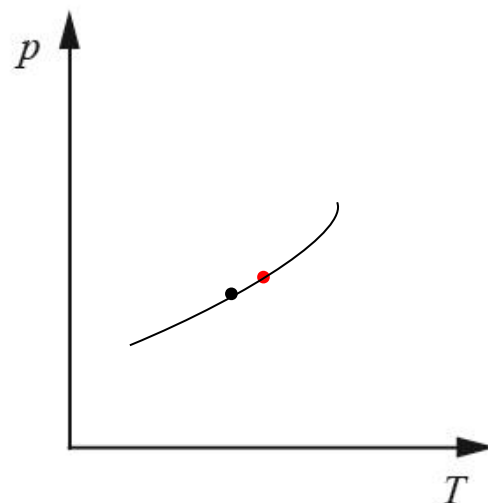
化学势 $\mu = u - Ts + pV$

相平衡: $\mu_1(T, p) = \mu_2(T, p)$



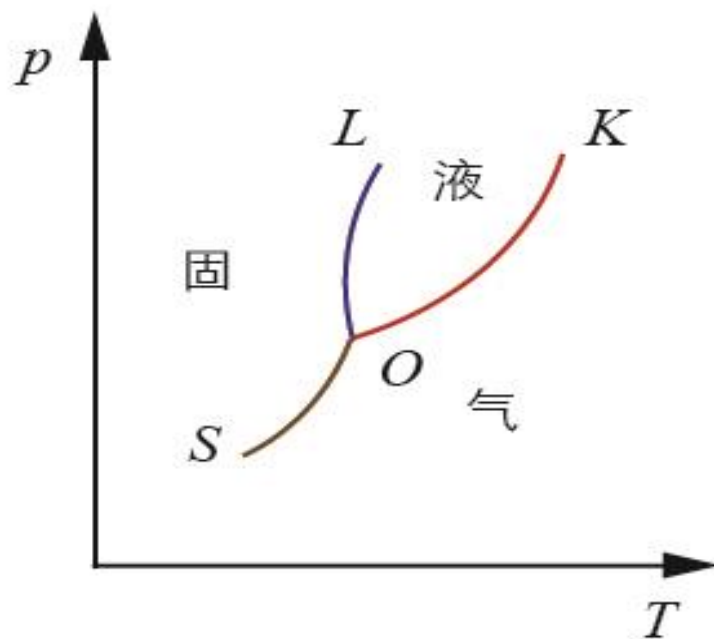
$$\begin{array}{l} p = p(T) \\ T = T(p) \end{array}$$

相平衡
曲线

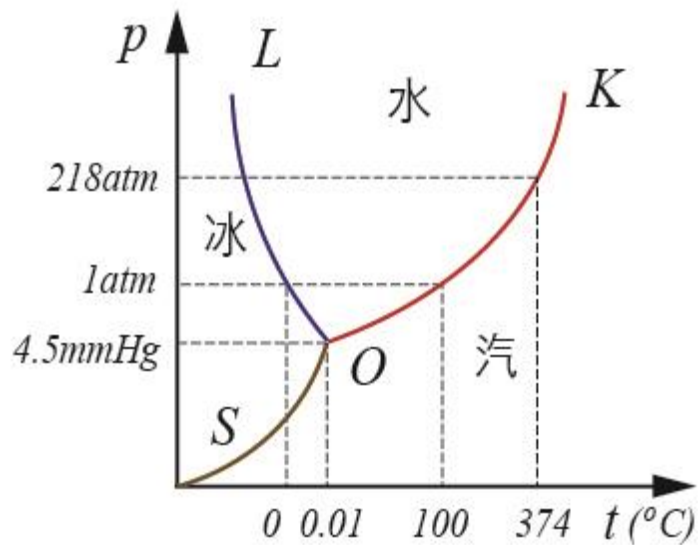


相图

我们可以在 $p-T$ 图上标出固、液、气三相存在的区域，三相图



每个区代表一个单相。 OK 曲线是液、气两相的分界线，称为汽化曲线， OL 是溶解曲线，为固、液两相的分界线； OS 是固、气两相的分界线，为升华曲线



水-冰-气三个相的出现与温度和压强的关系。三条曲线的共同的交点 O ，为水的三相点，水的三相点，温度为 273.16K (0.01)，压强为 4.581mmHg 。水的三相点温度是唯一的。

$$\mu_1(T, p) = \mu_2(T, p) = \mu_3(T, p)$$

绝对温标中的固定点

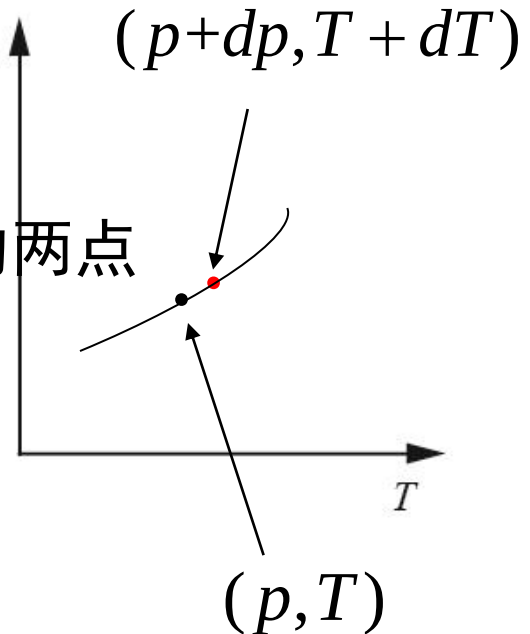
物质	三相点温度 (K)	三相点压强 (mmHg)
H ₂ O	273.16	4.581
CO ₂	216.55	3880
SO ₂	197.68	1.256
NH ₃	195.40	45.57
N ₂	63.16	94
O ₂	54.36	1.14
Ne	24.57	324
H ₂	13.81	52.8

在三相点附近

$$I_{\text{升华}, m} = I_{\text{熔解}, m} + I_{\text{汽化}, m}$$

相平衡时的参量关系 $\mu_1(T, p) = \mu_2(T, p)$

(T, p) $(T + dT, p + dp)$ 是两相平衡曲线上邻近的两点



$$\mu_1(T, p) = \mu_2(T, p)$$

$$\mu_1(T + dT, p + dp) = \mu_2(T + dT, p + dp)$$

$$d\mu_1 = d\mu_2 \quad \text{—————} \textcircled{1}$$

$$\begin{array}{l} \mu = u - Ts + pV \\ Tds = du + pdV \end{array} \quad \text{—————} \quad \begin{array}{l} d\mu = du - sdT - Tds + Vdp + pdV \\ = -sdT + Vdp \end{array} \quad \text{—————} \textcircled{2}$$

$$\begin{array}{c} \Downarrow \\ V_1 dp - s_1 dT = V_2 dp - s_2 dT \end{array} \quad \text{—————} \quad \frac{dp}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{V_2 - V_1}$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{V_2 - V_1}$$

1mol物质由1相转变为2相时的相变潜热 $l_m = T(s_2 - s_1)$

克拉珀
龙方程

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l_m}{T(v_2 - v_1)}$$

摩尔体积

单位质量的相变潜热 l 来表示

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l}{T(V_2 - V_1)}$$

比体积

熔点随压强变化

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l}{T(V_2 - V_1)} \quad l > 0$$

$$V_2 > V_1, \quad \frac{dp}{dT} > 0$$

$$V_2 < V_1, \quad \frac{dp}{dT} < 0$$

冰在1atm的熔点 $T = 273.15K$, 冰和水的比体积分别是 $V_1 = 1.0908 \times 10^{-3} m^3/kg$ 和 $V_2 = 1.00021 \times 10^{-3} m^3/kg$, 溶解热 $l_m = 79.72 cal/kg$

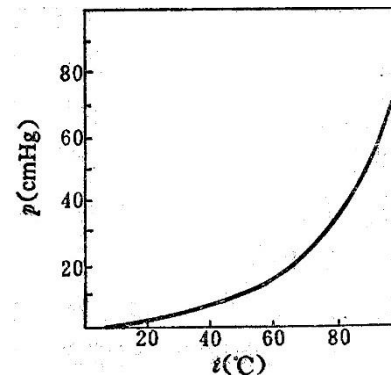
$$\begin{aligned} \frac{dT}{dp} &= \frac{T(V_2 - V_1)}{l} = - \frac{273.15 \times 0.0906 \times 10^{-3}}{79.72} \frac{K}{kcal / m^3} \\ &= -0.00752 K / atm \end{aligned}$$

增加1000个大气压, 会使冰熔点降低7.5K



蒸气压方程 $p=p(T)$

物质的气相和它的液相或固相平衡时的蒸气压强为饱和蒸气压



水的饱和蒸气压

克拉珀龙方程

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l_m}{T(v_2 - v_1)} = \frac{l_m}{Tv_2}$$

2 相为气相: $v_2 = \frac{RT}{p}$ l_m 是摩尔相变潜热

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l_m}{Tv_2} = \frac{l_m}{RT^2} \cdot p$$

$$\frac{dp}{p} = \frac{l_m}{RT^2} \cdot dT$$

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{l_m}{RT}\right)$$

假设蒸气可以看成理想气体，根据下面的数据计算-20°C时冰的升华热。温度为-19.5°C时，系统的蒸气压为0.808mmHg；温度为-20.0°C时，蒸气压为0.770mmHg。

升华时饱和蒸气压随温度变化

$$\frac{dP}{dT} = \frac{l_m}{T(v_2 - v_1)}$$

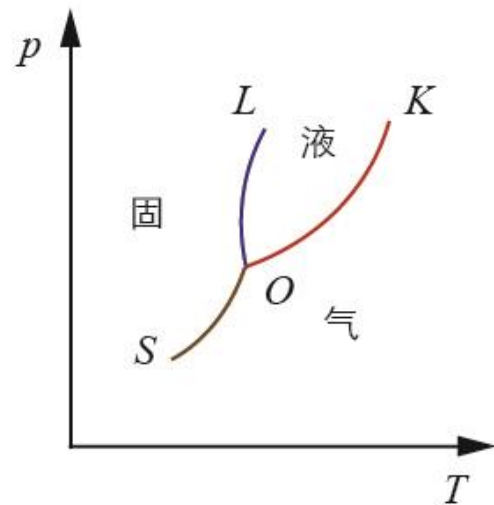
$v_2 \gg v_1$, 故

$$\frac{dP}{dT} = \frac{l_m}{Tv_2}$$

$$v_2 = RT/p$$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{l_m p}{RT^2}$$

$$l_m = \frac{dP}{dT} \frac{RT^2}{p}$$



$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = 0.076 \text{ mmHg} / \text{K}$$

$$l_m = \frac{dP}{dT} \frac{RT^2}{p} = 0.076 \text{ mmHg} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \frac{8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot (253.15 \text{ K})^2}{0.770 \text{ mmHg}} = 5.26 \cdot 10^4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

例题 氨的蒸汽压力为： $\ln p = 23.03 - \frac{3754}{T}$ (固态) (1)

及 $\ln p = 19.49 - \frac{3063}{T}$ (液态) (2)

式中 p 的单位为 torr ($1\text{torr} = 133\text{Pa}$)

求：(1) 三相点的温度。

(2) 克拉珀龙方程为 $\frac{dP}{dT} = \frac{l_s}{(v_f - v_i)T}$,

v_f 和 v_i 分别为末相和初相的体积，设气体体积远大于液体体积。
在以上两式成立的温度范围内的升华潜热 l_s 和蒸发潜热 l_v 。

(3) 三相点的熔解潜热.

【解】：（1）， 升华曲线和蒸发曲线的交点为三相点，
三相点的温度为：

$$23.03 - \frac{3754}{T_{tr}} = 19.49 - \frac{3063}{T_{tr}}$$

$$3.54 = \frac{691}{T_{tr}} \quad T_{tr} = 195.2K$$

（2） 升华潜热， 克拉伯龙方程为： $\frac{dP}{dT} = \frac{l_s}{(v_f - v_i)T}$

固体体积与蒸汽体积相比可忽略 $\frac{dP}{dT} = \frac{l_s}{vT}$

$$v = \frac{RT}{P} \quad \frac{dP}{dT} = \frac{l_s P}{RT^2} \quad \frac{dP}{P} = \frac{l_s dT}{RT^2}$$

积分得： $\ln p = -\frac{l_s}{RT} + \text{常数}$

和 (1) 式比较： $\ln p = -\frac{3754}{T} + 23.03$

$$l_s = 3754R = 3.12 \times 10^4 J / mol$$

同样对蒸发潜热 l_v 计算得： $\ln P = -\frac{l_v}{RT} + \text{常数}$

$$l_v = 3063R = 2.55 \times 10^4 J / mol$$

(3) 三相点的熔解潜热

升华潜热与蒸发潜热之差，所以：

$$l_M = l_s - l_v = 5.7 \times 10^3 J / mol$$

例题 设地幔内某一深度的熔岩与岩石的分界面的温度为 1300°C ，熔岩与岩石的密度 $\frac{\rho_L}{\rho_S}$ 之比大约为 0.9，该深度处重力加速度 g 为 $9.8\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ ，岩石的溶解热为 $4.18\times 10^5\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$ ，试问在此深度附近，每降低1km时，岩石的熔点变化多少？

设地幔熔岩与岩石的摩尔体积分分别为 $v_{L,m}$ $v_{S,m}$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{l_m}{T(v_{L,m} - v_{S,m})}$$

$$\frac{1}{T} \frac{dT}{dp} = \frac{v_{L,m} - v_{S,m}}{l_{f,m}}$$

地球重力引起的压强

$$dp = -\rho_S g dr$$

摩尔体积与密度关系

$$v_{L,m} = \frac{\mu}{\rho_L}, v_{S,m} = \frac{\mu}{\rho_S}$$

$$\Rightarrow v_{L,m} - v_{S,m} = \frac{\mu}{\rho_L} - \frac{\mu}{\rho_S} = \frac{\mu}{\rho_S} \left(\frac{\rho_S}{\rho_L} - 1 \right)$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{v_{L,m} - v_{S,m}}{l_{f,m}} dp = \frac{\mu \left(\frac{\rho_S}{\rho_L} - 1 \right)}{\rho_S l_{f,m}} (-\rho_S g dr) = -\frac{1 - \frac{\rho_S}{\rho_L}}{l_f} g dr$$

$$\frac{dT}{dr} = \frac{T g}{l_f} \left(1 - \frac{\rho_S}{\rho_L} \right) \quad \frac{dT}{dr} = -4.1 \text{K/m}$$

每降低1km, 熔点升高约4.1K

例 在一密闭容器中，各有冰、水和水蒸气1克，处于平衡态（水的三相点）。对系统加热60卡，总体积保持不变，试计算达到平衡后冰、水和水蒸气的质量。（准确到2%）

$$\mu = 18 \text{ g / mol}, T = 273.16 \text{ K}, p = 610 \text{ Pa},$$

$$\rho_{\text{冰}} = 0.917 \text{ g / cm}^3, \rho_{\text{水}} = 1 \text{ g / cm}^3,$$

$$L_{\text{汽化}} = 596 \text{ cal / g}, L_{\text{升华}} = 676 \text{ cal / g}$$

设水蒸气原来体积 V_0 ，加热后体积为 V ，冰、水和水蒸气的质量分别为 x 、 y 和 z ，则

$$x + y + z = M$$

$$(1 - x)L_{\text{升华}} + (1 - y)L_{\text{汽化}} = Q$$

$$\frac{1 - x}{\rho_{\text{冰}}} + \frac{1 - y}{\rho_{\text{水}}} + V_0 = V$$

$$V_0 = \frac{RT}{\mu p}$$

$$V = \frac{zRT}{\mu p}$$

$$x = 1 - \frac{Q\rho_{\text{冰}} - aL_{\text{汽化}}}{b}$$

$$y = 1 - \frac{aL_{\text{升华}} - Q\rho_{\text{水}}}{b}$$

$$z = 1 - \frac{Q(\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{冰}}) + a(L_{\text{汽化}} - L_{\text{升华}})}{b}$$

其中 $a = (V - V_0)\rho_{\text{水}}\rho_{\text{冰}} = (z - 1)V_0\rho_{\text{水}}\rho_{\text{冰}}$

$$b = \rho_{\text{冰}}L_{\text{升华}} - \rho_{\text{水}}L_{\text{汽化}}$$

$$z = 1 - \frac{Q(\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{冰}})}{b - V_0\rho_{\text{水}}\rho_{\text{冰}}(L_{\text{升华}} - L_{\text{汽化}})}$$

$$V_0\rho_{\text{水}}\rho_{\text{冰}}(L_{\text{升华}} - L_{\text{汽化}}) \gg b$$

$$z - 1 \approx \frac{Q(\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{冰}})}{V_0\rho_{\text{水}}\rho_{\text{冰}}(L_{\text{升华}} - L_{\text{汽化}})}$$



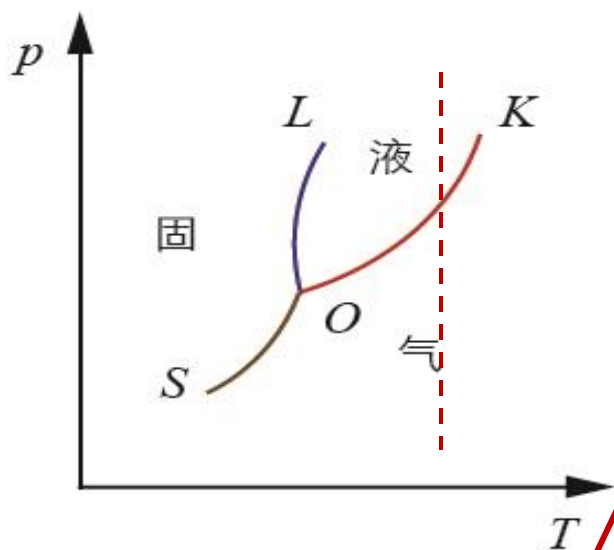
$$x = 0.25g$$

$$y = 1.75g$$

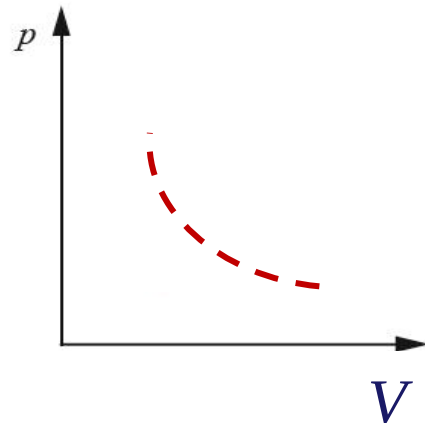
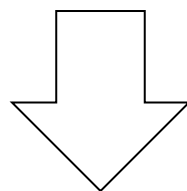
$$z = 1.00g$$

6.5 临界现象

相变- p, T



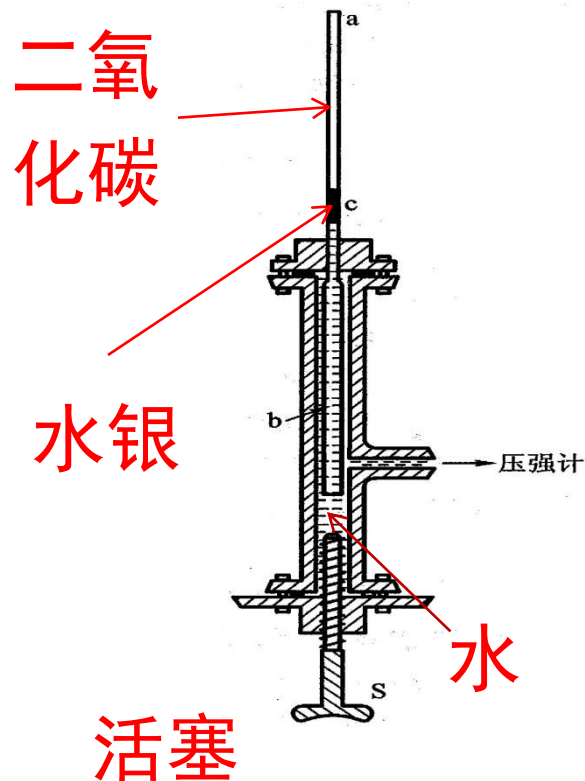
一定温度的等温线
：一级相变的
相平衡曲线



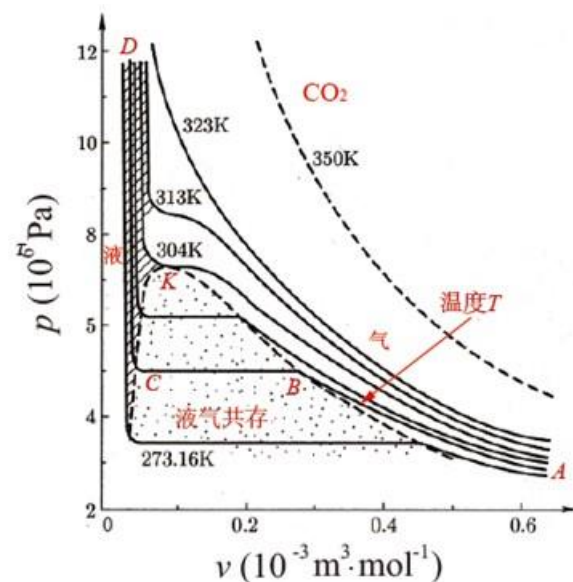
研究相平衡时压强与体积
关系、体积跃变及相分离

等温线

安德鲁斯1869年二氧化碳的低温压缩实验



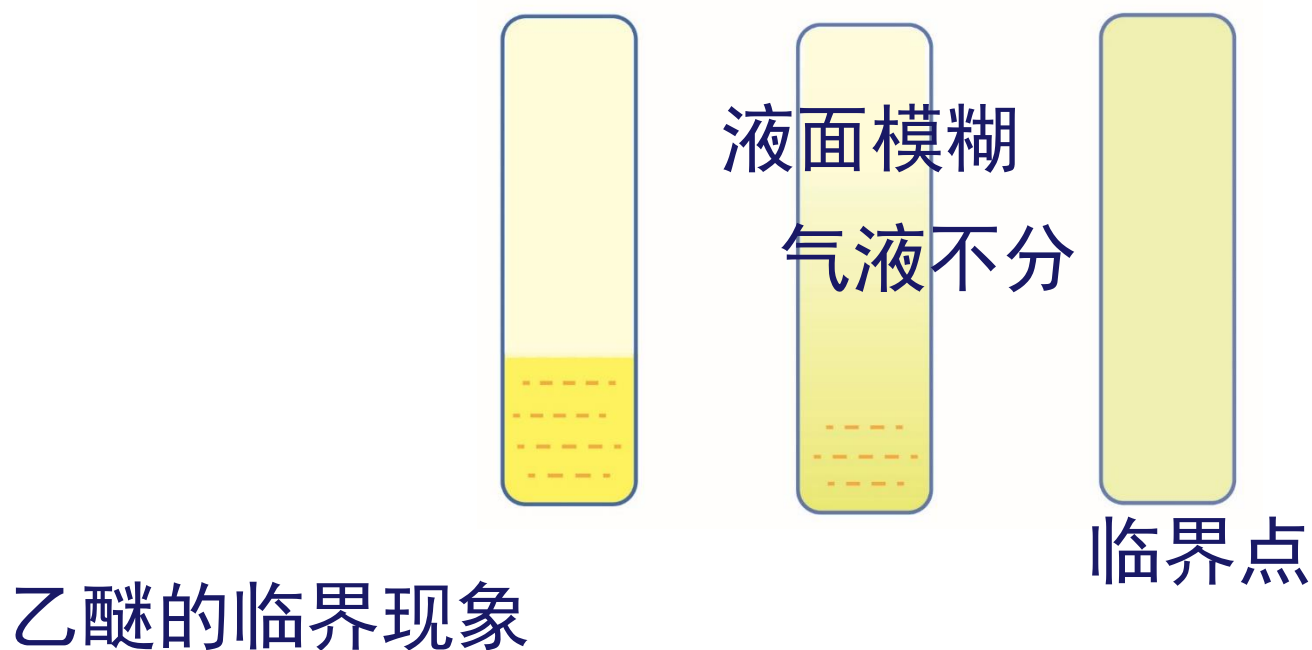
曲线 T : 三段（气、气液共存、液），共存段为饱和蒸气压，气液分离



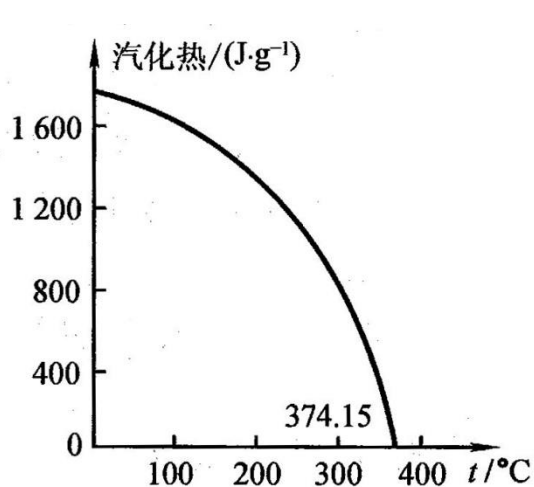
- 1 三个区域
- 2 液体不易压缩（曲线陡）
- 3 低于 K ，有液体-气体共存
- 4 高于 K ，不会液化，类似于理想气体
- 5 K 处，临界温度

临界状态：临界点K对应的状态

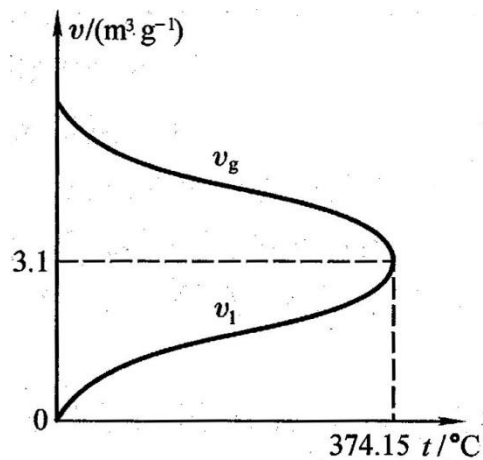
处于临界点，液体和
饱和蒸气的差别消失



处于临界点, 液体和饱和蒸气的差别消失, 密度相等, 无分界面, 表面张力系数为零, 汽化热为零。



水的汽化热



水的比体积

处于临界点的液体的比体积是液态的最大比体积, 临界压强是液体的最大饱和蒸气压, 临界温度则是气体可以通过等温加压的办法使其液化的最高温度

物理分析

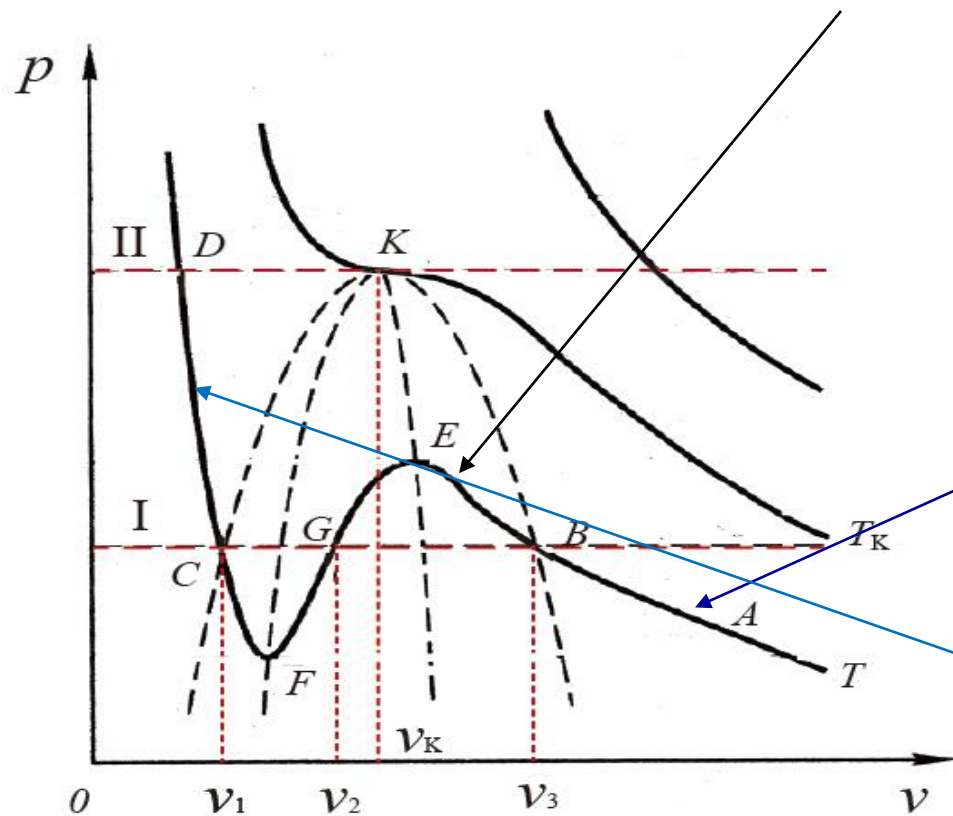
范德瓦耳斯等温线

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

$$v^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right)v^2 + \frac{a}{p}v - \frac{ab}{p} = 0$$

$$v^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right)v^2 + \frac{a}{p}v - \frac{ab}{p} = 0$$

给定 T 和 p 值，在一般情况下， v 的三个根， v_1 、 v_2 、 v_3 （ $ABEGFCD$ ）



临界点的温度 T_k ，三个根收缩为一个根 v_k

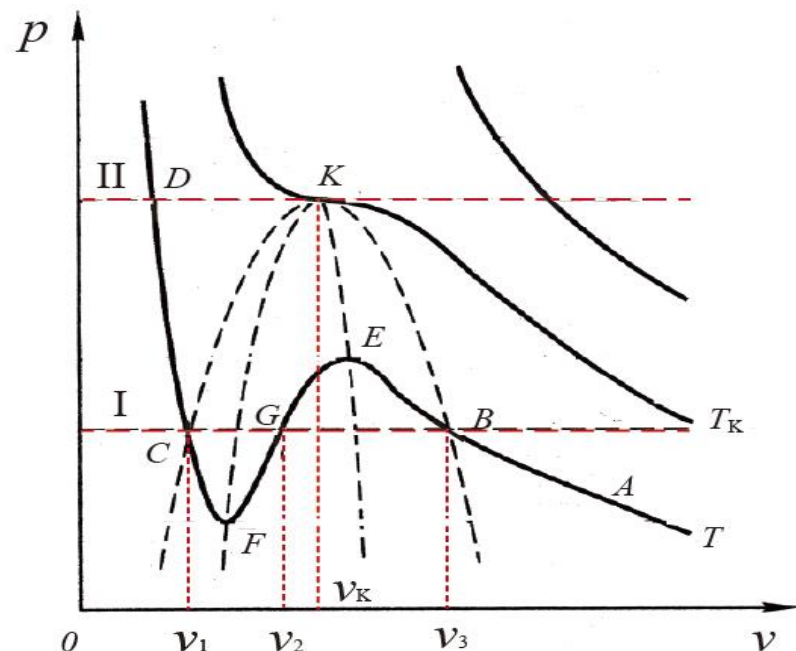
气态AB

液态CD

*BEGFC*上却有起伏,这正好是气体液化过程

$$EGF\text{段} \quad \left(\frac{dp}{dv} \right)_T > 0$$

这是不稳定的,在实际中是不可能出现的



系统内部必然重新调整, 相的分离

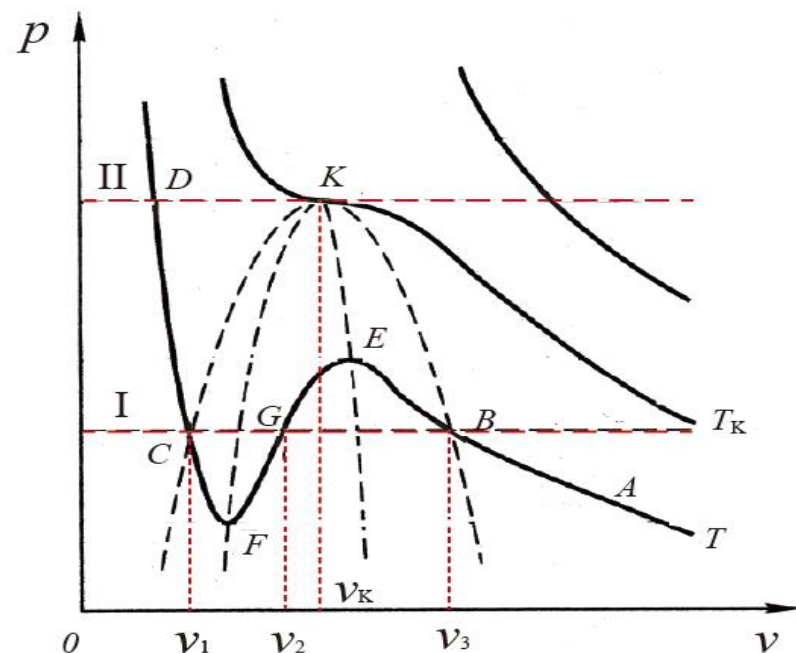
相变只能以双相存在的方式进行

BE段和FC

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_T < 0$$

BE段，过饱和气体

FC段，过热液体



亚稳态

若有较大扰动，它们立即转变为更加稳定的气液两相共存的状态，即水平直线CB段上的状态

BEGFCGB循环

$$W' = A_{GFCG} - A_{BEGB} \geq 0$$

$$\Rightarrow A_{BEGB} = A_{GFCG}$$

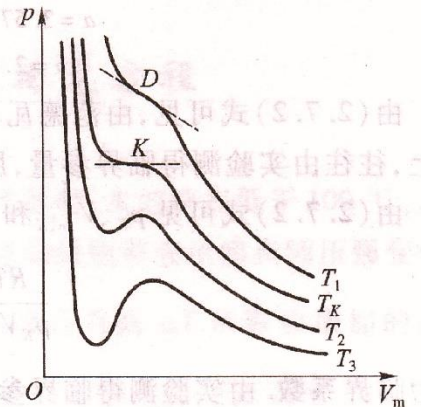
BGCFGEB循环（逆）

$$W' = A_{BEGB} - A_{GFCG} \geq 0$$

临界参数

在K处,

$$p = \frac{RT_K}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$



对 v 的一、二阶导数:

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_K} = \frac{2RT_K}{(v-b)^3} - \frac{6a}{v^4} \quad \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_K} = -\frac{RT_K}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3}$$

根据拐点K的性质, 必须

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_K} = 0 \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_K} = 0$$

可得

$$\frac{2RT_K}{(v-b)^3} - \frac{6a}{v^4} = 0 \quad -\frac{RT_K}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3} = 0$$

$$v_K = 3b \quad T_K = \frac{8a}{27Rb} \quad p_K = \frac{a}{27b^2}$$

范德瓦耳斯方程对于实际气体只是近似的物态方程